

Ejercicios para realizar Diagramas de Flujo

Nivel Básico

1. Mostrar un mensaje

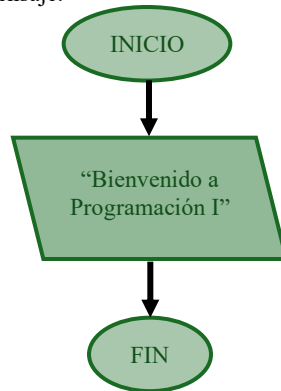
Realizar un diagrama de flujo que muestre en pantalla el mensaje:
"Bienvenido a Programación I"

Entrada	Salida
(ninguna)	Bienvenido a Programación I

```
Program.cs:1  Program.cs:2
Codigo de 57 ejercicios
1 Console.WriteLine("Bienvenidos a programacion I");
2
3
```

Consola de depuración de Mi

Bienvenidos a programacion I

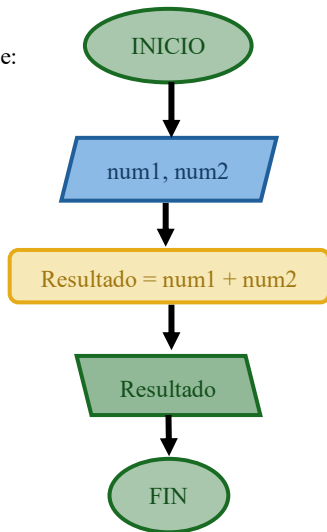


2. Sumar dos números

Realizar un diagrama de flujo que:

- lea dos números
- sume ambos números
- muestre el resultado

Num1	Num2	Resultado
5	3	8
10	20	30
-4	7	3



```
Program.cs:1  Program.cs:2
Codigo de 57 ejercicios
1
2 int num1 = 10;
3 int num2 = 15;
4 int suma = 0;
5 suma = num1 + num2;
6 Console.WriteLine("La suma de los 2 numeros es : " + suma);
7
```

Consola de depuración de Mi

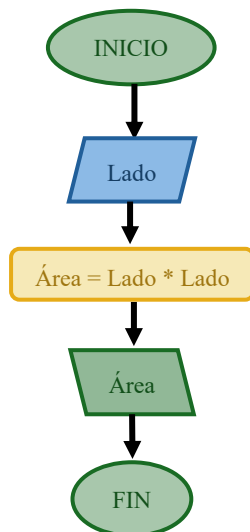
La suma de los 2 numeros es :25

3. Calcular el área de un cuadrado

Realizar un diagrama de flujo que:

- lea el lado de un cuadrado
- calcule el área
- muestre el resultado

Lado	Área (lado x lado)
5	25
10	100
7	49



```
Program.cs:3  Program.cs:2  Program.cs:1
Codigo de 57 ejercicios
1
2 int lado1 = 10;
3 int lado2 = 10;
4 int Area = 0;
5 Area = lado1 * lado2;
6 Console.WriteLine("El Area de un cuadrado es : " + Area);
7
```

Consola de depuración de Mi

El Area de un cuadrado es :100

4. Calcular el salario total

Realizar un diagrama de flujo que:

- lea las horas trabajadas
- lea el pago por hora
- calcule el salario total
- muestre el resultado



```

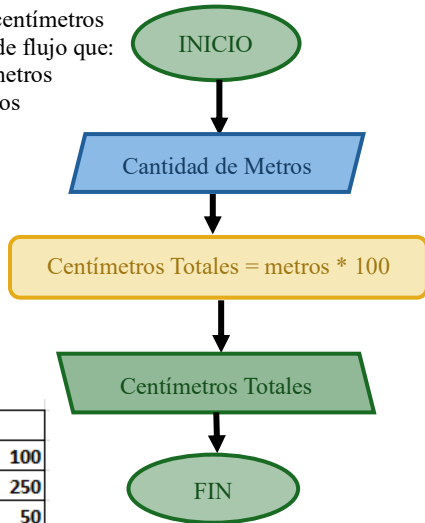
1  int HorasTrabajadas = 8;
2  int PagoPorHora = 20;
3  PagoPorHora = PagoPorHora * HorasTrabajadas;
4  Console.WriteLine("El Salario Total es : " + PagoPorHora);
5
6

```

Consola de depuración de Mi: El Salario Total es :160

Horas trabajadas	Pago por hora (Bs)	Salario total (Bs)
8	20	160
40	15	600
5	30	150

5. Convertir metros a centímetros
- Realizar un diagrama de flujo que:
- lea una cantidad en metros
 - convierta a centímetros
 - muestre el resultado



```

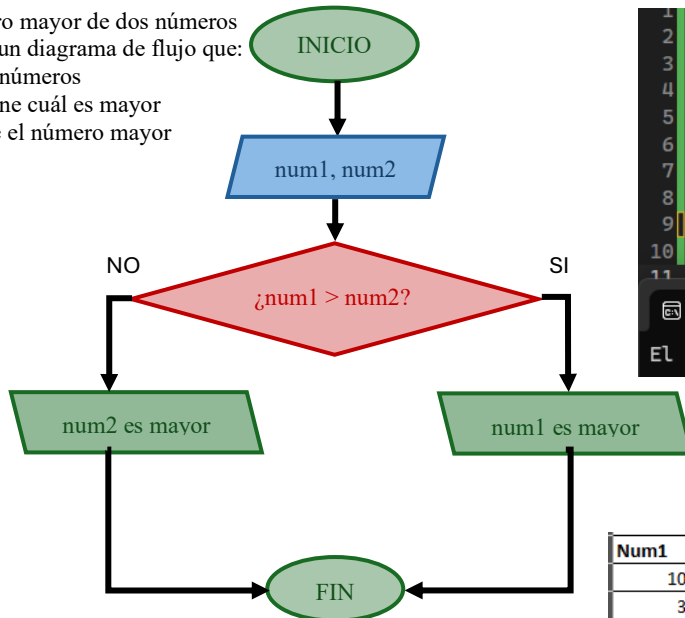
1  double metros = 2.50;
2  double centimetros = 100;
3  centimetros = centimetros * metros;
4  Console.WriteLine(metros + " metro/s en centimetros es : " + centimetros);
5
6

```

Consola de depuración de Mi: 2,5 metro/s en centimetros es :250

Metros	Centímetros (x100)
1	100
2.5	250
0.5	50

6. Número mayor de dos números
- Realizar un diagrama de flujo que:
- lea dos números
 - determine cuál es mayor
 - muestre el número mayor



```

1  int num1 = 150;
2  int num2 = 100;
3  if (num1 > num2) {
4  Console.WriteLine("El numero 1 es mayor: " + num1);
5  }
6  else
7  {
8  Console.WriteLine("El numero 2 es mayor: " + num2);
9  }
10
11

```

Consola de depuración de Mi: El numero 1 es mayor: 150

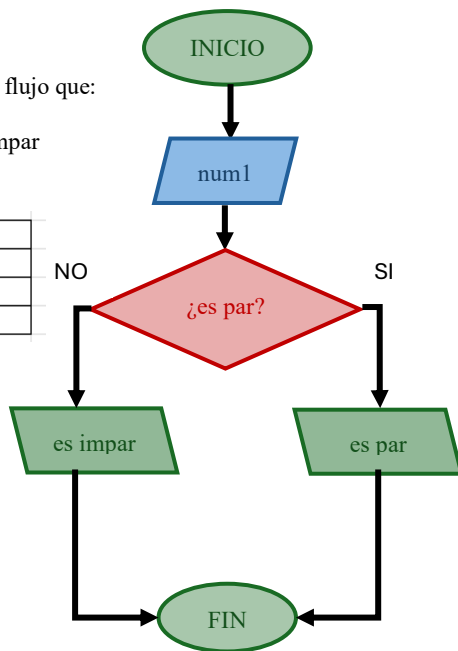
Num1	Num2	Mayor
10	5	10
3	8	8

7. Número par o impar

Realizar un diagrama de flujo que:

- lea un número
- determine si es par o impar
- muestre el resultado

Número	Resultado
4	Par
7	Impar
0	Par



```

1  int num;
2  Console.WriteLine("Ingrese un número: ");
3  num = int.Parse(Console.ReadLine());
4
5  if (num % 2 == 0) {
6      Console.WriteLine("Es par");
7  }
8  else {
9      Console.WriteLine("Es impar");
10 }
11
12
  
```

Consola de depuración de Mi: Ingrese un número: 6, Es par

Este es en caso de **pedir al usuario que ingrese** uno o más números enteros.

```

1  int num = 5;
2  if (num % 2 == 0) {
3      Console.WriteLine(num + " Es par");
4  }
5  else {
6      Console.WriteLine(num + " Es impar");
7  }
8
9
  
```

Consola de depuración de Mi: 5 Es impar

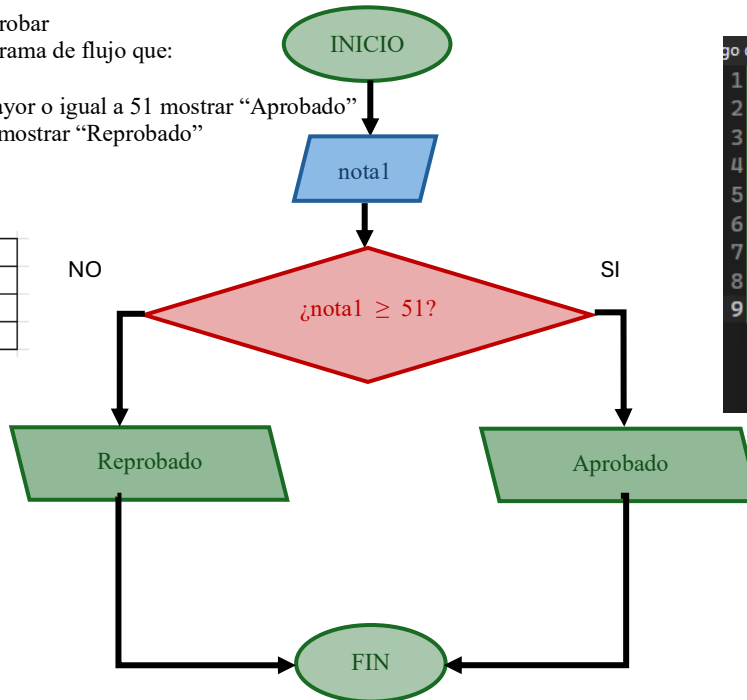
si se asigna un valor directamente a la variable num. (numero de tipo entero)

8. Aprobar o reprobar

Realizar un diagrama de flujo que:

- lea una nota
- si la nota es mayor o igual a 51 mostrar "Aprobado"
- caso contrario mostrar "Reprobado"

Nota	Resultado
60	Aprobado
51	Aprobado
45	Reprobado



```

1  int nota = 51;
2  if (nota >= 51) {
3      Console.WriteLine("Aprobado");
4  }
5  else {
6      Console.WriteLine("Reprobado");
7  }
8
9
  
```

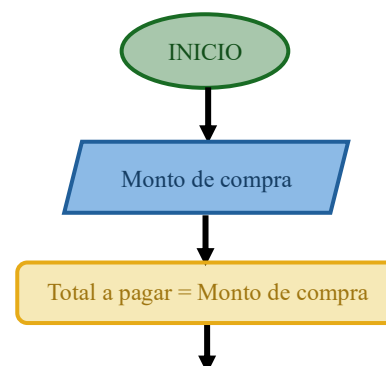
Consola de depuración de Mi: Aprobado

9. Descuento en una tienda

Realizar un diagrama de flujo que:

- lea el monto de compra
- si la compra es mayor a 100 aplicar 10% de descuento
- mostrar total a pagar

Monto (Bs)	¿>100?	Descuento	Total (Bs)
150	SÍ	0,1	135
80	NO	0	80



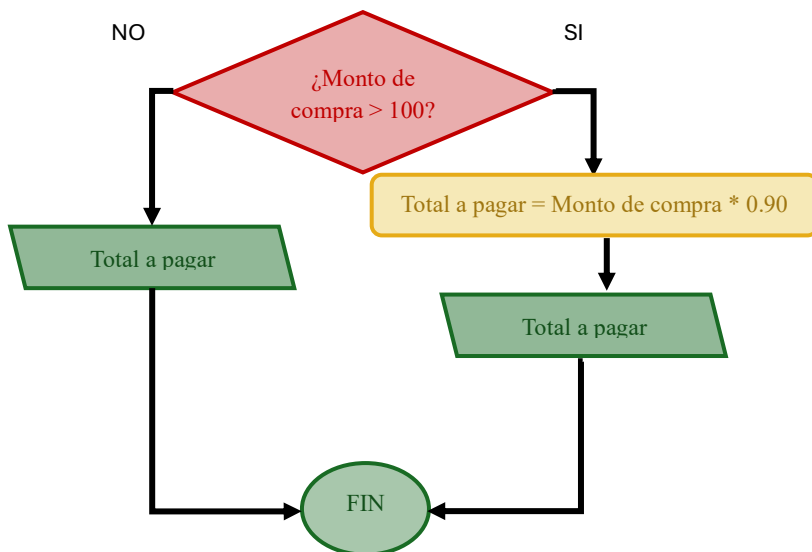
```

1  double Monto;
2  double TotalaPagar = 0;
3  Console.WriteLine("Ingrese el monto: ");
4  Monto = double.Parse(Console.ReadLine());
5  if (Monto > 100) {
6      TotalaPagar = Monto * 0.90;
7      Console.WriteLine("El total a pagar es: "+TotalaPagar);
8  }
9  else
10 {
11     TotalaPagar = Monto;
12     Console.WriteLine("El total a pagar es: "+ TotalaPagar);
13 }
14

```

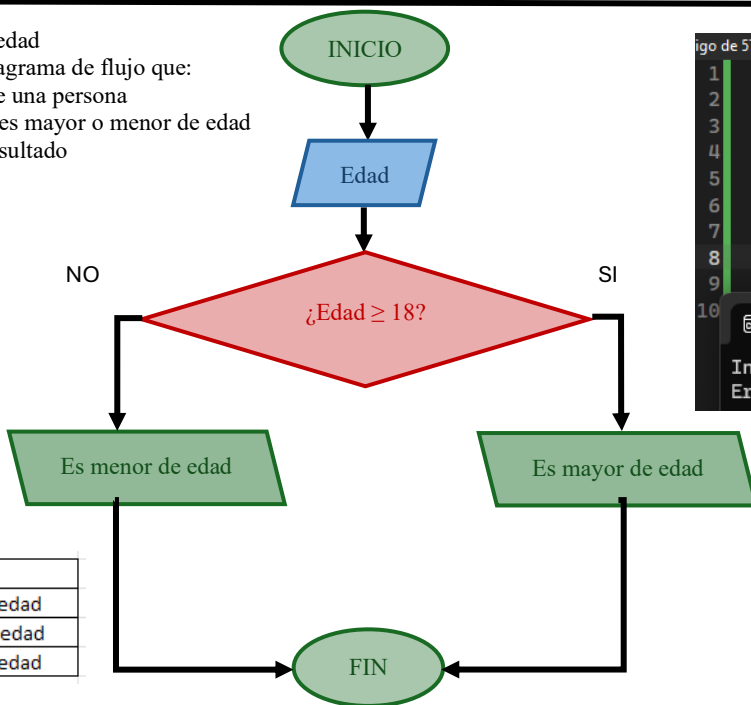
Consola de depuración de Mi X + -

Ingrese el monto: 150
El total a pagar es: 135



10. Mayor de edad
Realizar un diagrama de flujo que:

- lea la edad de una persona
- determine si es mayor o menor de edad
- muestre el resultado



```

1  int edad;
2  Console.WriteLine("Ingrese su edad: ");
3  edad = int.Parse(Console.ReadLine());
4  if (edad >= 18)
5      Console.WriteLine("Eres mayor de edad");
6  else
7      Console.WriteLine("Eres menor de edad");
8

```

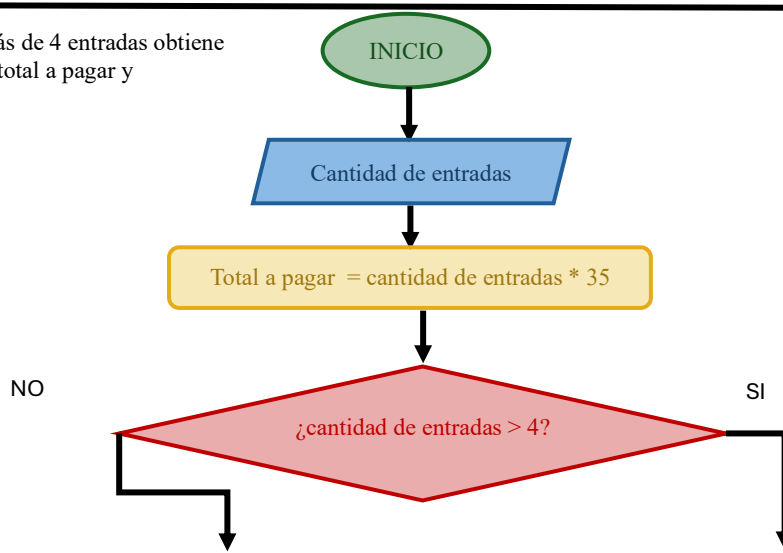
Consola de depuración de Mi X + -

Ingrese su edad: 18
Eres mayor de edad

Edad	Resultado
20	Mayor de edad
15	Menor de edad
18	Mayor de edad

11. En un cine, cada entrada cuesta 35 Bs. Si una persona compra más de 4 entradas obtiene un descuento del 20%. Elaborar un diagrama de flujo que calcule el total a pagar y realizar su prueba de escritorio.

Entradas	Precio (Bs)	¿>4 entradas?	Descuento	Total (Bs)
3	35	NO	0	105
5	35	SÍ	0,80	140
6	35	SÍ	0,80	168



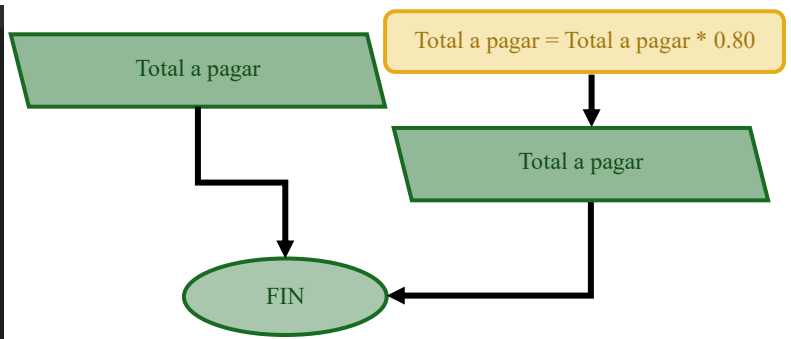
```

Codigo de 57 ejercicios
1
2 0 referencias
3 internal class Program
4 {
5     0 referencias
6     private static void Main(string[] args)
7     {
8         int CantidadDEentradas;
9         double totalApagar;
10        Console.WriteLine("ingrese la cantidad de entradas a comprar: ");
11        CantidadDEentradas = int.Parse(Console.ReadLine());
12
13        if (CantidadDEentradas > 4)
14        {
15            CantidadDEentradas = CantidadDEentradas * 35;
16            totalApagar = CantidadDEentradas * 0.80;
17            Console.WriteLine("El total a pagar es: " + totalApagar);
18        }
19        else
20        {
21            totalApagar = CantidadDEentradas * 35;
22            Console.WriteLine("El total a pagar es: " + totalApagar);
23        }
24    }
25 }

```

Consola de depuración de Mi

ingrese la cantidad de entradas a comprar: 5
El total a pagar es: 140



12. Una heladería vende conos a 15 Bs cada uno. Si el cliente compra 3 o más conos recibe un descuento de 10 Bs sobre el total. Elaborar un diagrama de flujo que muestre el monto final a pagar y realizar su prueba de escritorio.

Conos	Precio unitario (Bs)	¿≥3 conos?	Descuento (Bs)	Total (Bs)
2	15	NO	0	30
3	15	SÍ	10	35
5	15	SÍ	10	65

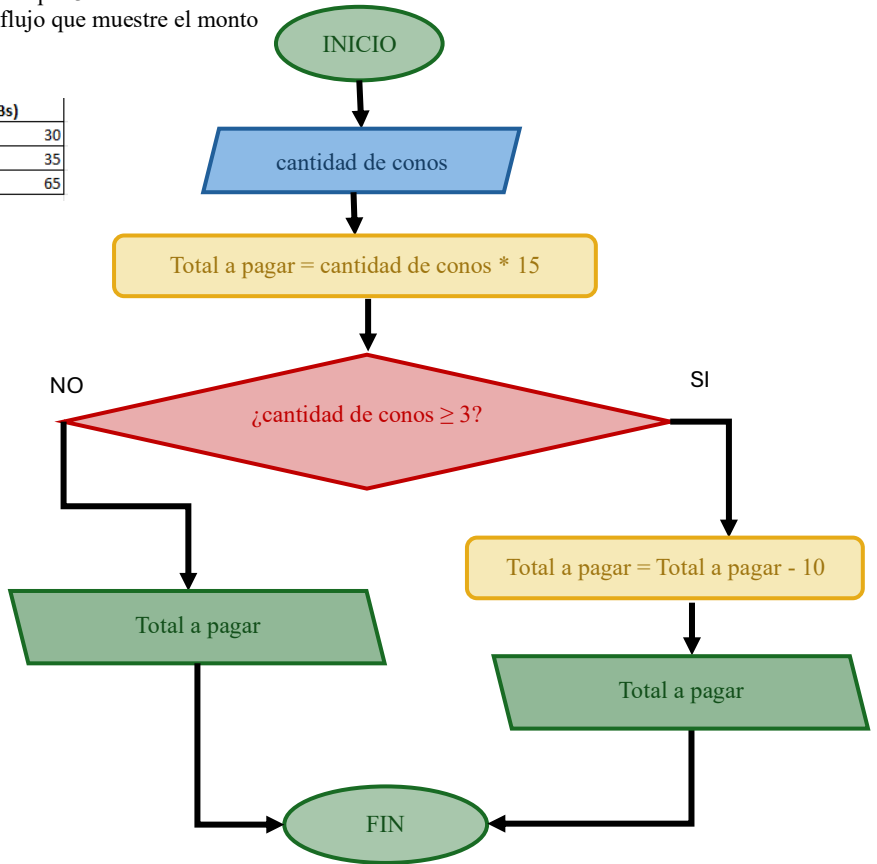
```

Codigo de 57 ejercicios
1
2 0 referencias
3 internal class Program
4 {
5     0 referencias
6     private static void Main(string[] args)
7     {
8         int CantidadDEconos;
9         int totalApagar;
10        Console.WriteLine("ingrese la cantidad de conos a comprar: ");
11        CantidadDEconos = int.Parse(Console.ReadLine());
12
13        if (CantidadDEconos >= 3)
14        {
15            CantidadDEconos = CantidadDEconos * 15;
16            totalApagar = CantidadDEconos - 10;
17            Console.WriteLine("El total a pagar es: " + totalApagar);
18        }
19        else
20        {
21            totalApagar = CantidadDEconos * 15;
22            Console.WriteLine("El total a pagar es: " + totalApagar);
23        }
24    }
25 }

```

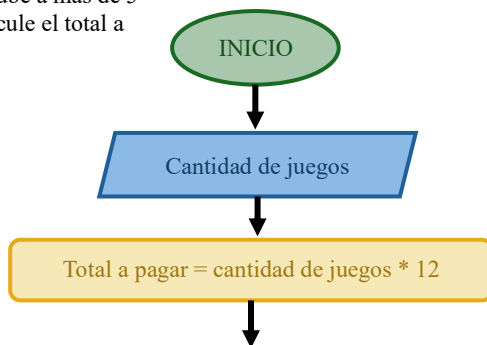
Consola de depuración de Mi

ingrese la cantidad de conos a comprar: 4
El total a pagar es: 50



13. En un parque de diversiones, cada juego cuesta 12 Bs. Si una persona sube a más de 5 juegos recibe un descuento del 25%. Elaborar un diagrama de flujo que calcule el total a cancelar y realizar su prueba de escritorio.

Juegos	Precio unitario (Bs)	¿>5 juegos?	Descuento	Total (Bs)
4	12	NO	0	48
6	12	SÍ	0,25	54
8	12	SÍ	0,25	72

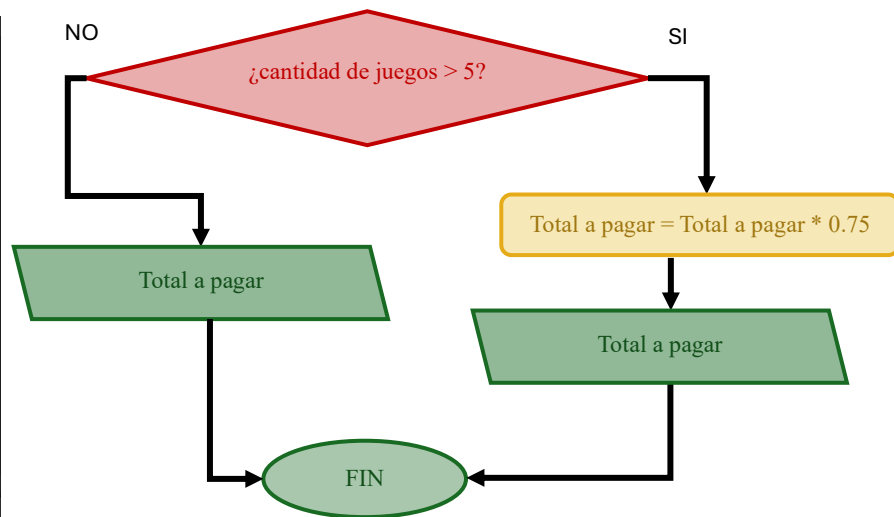


```

1  internal class Program
2  {
3      0 referencias
4      private static void Main(string[] args)
5      {
6          int juegos;
7          double totalapagar;
8          Console.WriteLine("A cuantos juegos subio?: ");
9          juegos = int.Parse(Console.ReadLine());
10
11         if (juegos > 5)
12         {
13             juegos = juegos * 12;
14             totalapagar = juegos * 0.75;
15             Console.WriteLine("El total a pagar es: " + totalapagar);
16         }
17         else
18         {
19             totalapagar = juegos * 12;
20             Console.WriteLine("El total a pagar es: " + totalapagar);
21         }
22     }
23 }

```

Consola de depuración de Mi: A cuantos juegos subio?: 6 El total a pagar es: 54



14. Una tienda de videojuegos vende juegos a 250 Bs cada uno. Si el cliente compra 2 juegos o más recibe un descuento del 15%. Elaborar un diagrama de flujo que muestre el total a pagar y realizar su prueba de escritorio.

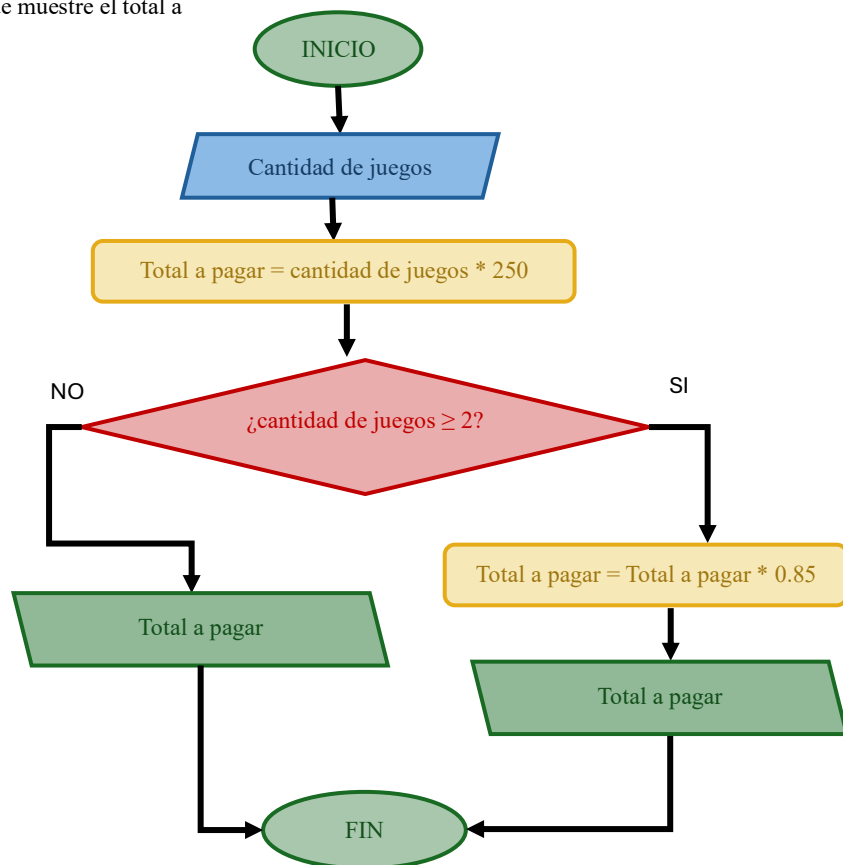
Juegos	Precio unitario (Bs)	¿≥2 juegos?	Descuento	Total (Bs)
1	250	NO	0	250
2	250	SÍ	0,15	425
3	250	SÍ	0,15	637.50

```

1  internal class Program
2  {
3      0 referencias
4      private static void Main(string[] args)
5      {
6          int juegos;
7          double totalapagar;
8          Console.WriteLine("Tienda de videojuegos");
9          Console.WriteLine("Juegos comprados: ");
10         juegos = int.Parse(Console.ReadLine());
11
12         if (juegos >= 2)
13         {
14             juegos = juegos * 250;
15             totalapagar = juegos * 0.85;
16             Console.WriteLine("El total a pagar es: " + totalapagar);
17         }
18         else
19         {
20             totalapagar = juegos * 12;
21             Console.WriteLine("El total a pagar es: " + totalapagar);
22         }
23     }
24 }

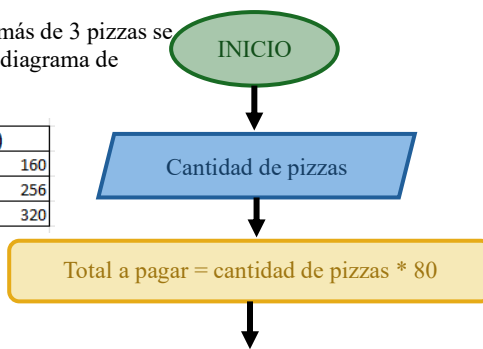
```

Consola de depuración de Mi: Tienda de videojuegos Juegos comprados: 3 El total a pagar es: 637,5



15. En una pizzería, cada pizza familiar cuesta 80 Bs. Si el cliente compra más de 3 pizzas se le regalará una bebida y además tendrá un descuento del 20%. Elaborar un diagrama de flujo que calcule el total final y realizar su prueba de escritorio.

Pizzas	Precio unitario (Bs)	¿>3 pizzas?	Bebida gratis	Descuento	Total (Bs)
2	80	NO	NO	0	160
4	80	SÍ	SÍ	0,2	256
5	80	SÍ	SÍ	0,2	320



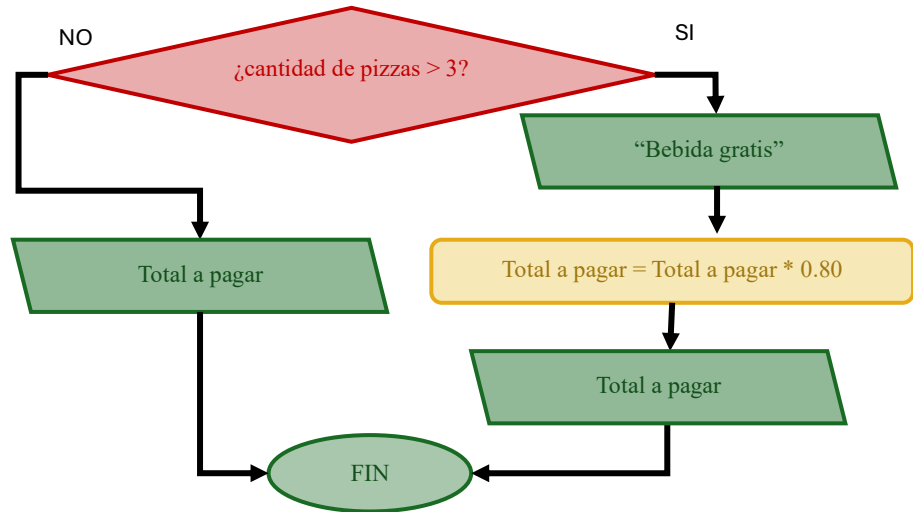
```

1  ligo de 57 ejercicios
2  0 referencias
3  internal class Program
4  {
5      0 referencias
6      private static void Main(string[] args)
7      {
8          int pizzas;
9          double totalApagar = 0;
10         Console.Write("Ingresar la cantidad de pizzas: ");
11         pizzas = int.Parse(Console.ReadLine());
12
13         if (pizzas > 3)
14         {
15             totalApagar = (pizzas * 80) * 0.80;
16             Console.WriteLine("El total a pagar es: " + totalApagar);
17             Console.WriteLine(" y tiene una bebida gratis :D");
18         }
19         else
20         {
21             totalApagar = pizzas * 80;
22             Console.WriteLine("El total a pagar es: " + totalApagar);
23         }
24     }
25 }

```

Consola de depuración de Mi X + -

Ingresar la cantidad de pizzas: 4
El total a pagar es: 256 y tiene una bebida gratis :D



16. Una librería vende cuadernos a 18 Bs cada uno. Si el estudiante compra más de 10 cuadernos recibe un descuento del 30%. Elaborar un diagrama de flujo que determine el total a pagar y realizar su prueba de escritorio.

Cuadernos	Precio unitario (Bs)	¿>10?	Descuento	Total (Bs)
8	18	NO	0	144
11	18	SÍ	0,3	138.60
15	18	SÍ	0,3	189

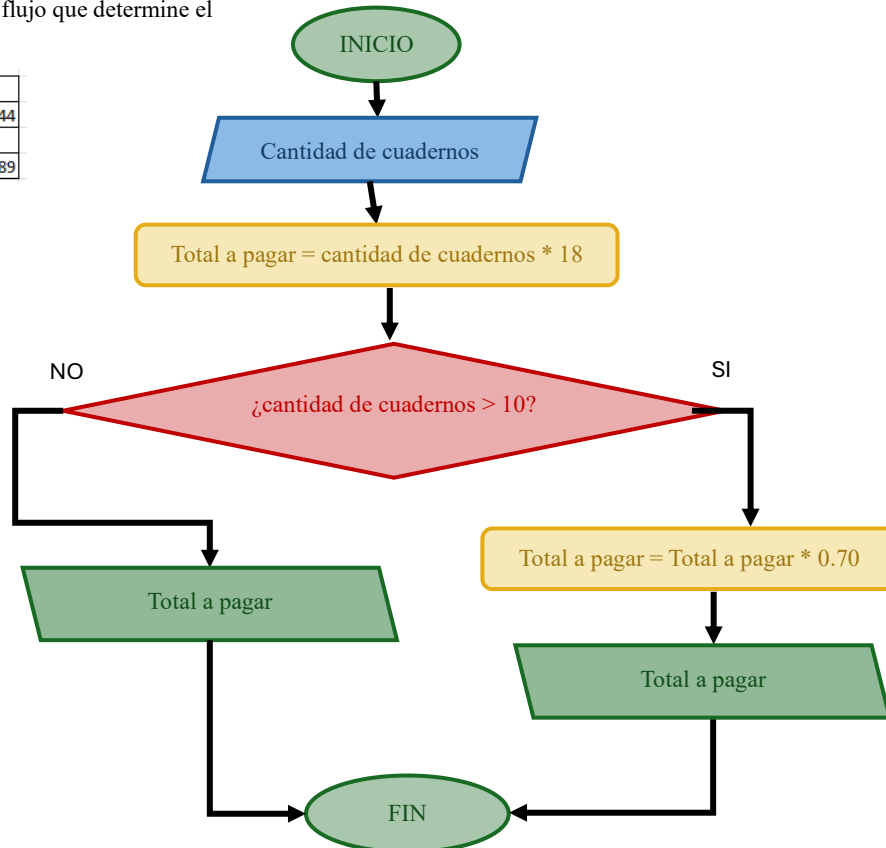
```

1  ligo de 57 ejercicios
2  using System.Security.Principal;
3  0 referencias
4  internal class Program
5  {
6      0 referencias
7      private static void Main(string[] args)
8      {
9          int cuadernos;
10         double totalApagar;
11         Console.Write("Ingresar cantidad de libros: ");
12         cuadernos = int.Parse(Console.ReadLine());
13         if (cuadernos > 10)
14         {
15             totalApagar = (cuadernos * 18) * 0.70;
16             Console.WriteLine("El total a pagar es: " + totalApagar);
17         }
18         else
19         {
20             totalApagar = cuadernos * 18;
21             Console.WriteLine("El total a pagar es: " + totalApagar);
22         }
23     }
24 }

```

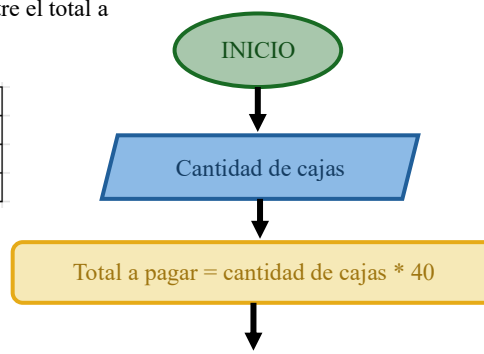
Consola de depuración de Mi X + -

Ingresar cantidad de libros: 15
El total a pagar es: 189



17. Una tienda de chocolates vende cajas a 40 Bs cada una. Si el cliente compra más de 5 cajas obtiene un descuento del 18%. Elaborar un diagrama de flujo que muestre el total a pagar y realizar su prueba de escritorio.

Cajas	Precio unitario (Bs)	¿>5 cajas?	Descuento	Total (Bs)
4	40	NO	0	160
6	40	SÍ	0.82	196.80
8	40	SÍ	0.82	262.40



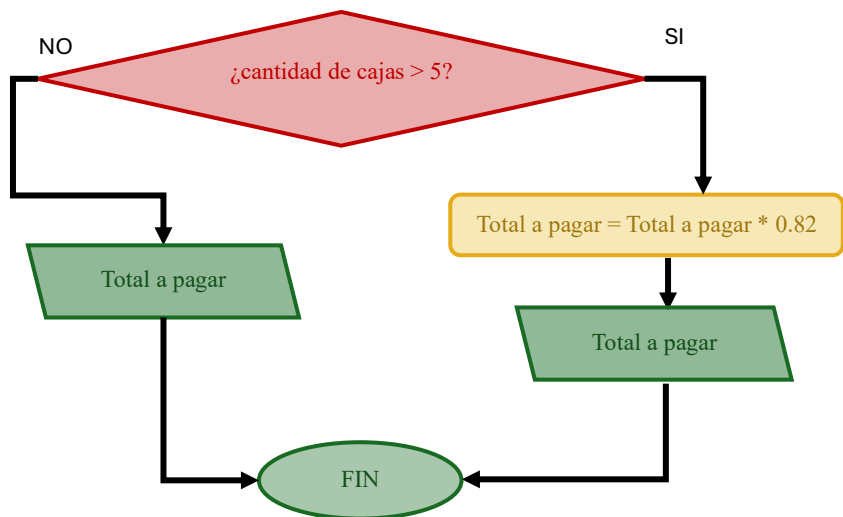
```

1 using System.Runtime.Serialization.Json;
2 using System.Security.Principal;
3
4 0 referencias
5 internal class Program
6 {
7     0 referencias
8     private static void Main(string[] args)
9     {
10         int cajas;
11         double totalApagar;
12         Console.WriteLine("Ingrese la cantidad de cajas de chocolates: ");
13         cajas = int.Parse(Console.ReadLine());
14
15         if (cajas > 5)
16         {
17             totalApagar = (cajas * 40) * 0.82;
18             Console.WriteLine("El total a pagar es: " + totalApagar);
19         }
20         else
21         {
22             totalApagar = cajas * 40;
23             Console.WriteLine("El total a pagar es: " + totalApagar);
24         }
25     }
26 }

```

Consola de depuración de Mi: X + -

Ingrese la cantidad de cajas de chocolates: 6
El total a pagar es: 196,79999999999998



18. Un estudiante desea saber si aprobó una materia. Si su nota es mayor o igual a 51 mostrará “Aprobado”, caso contrario mostrará “Reprobado”. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

```

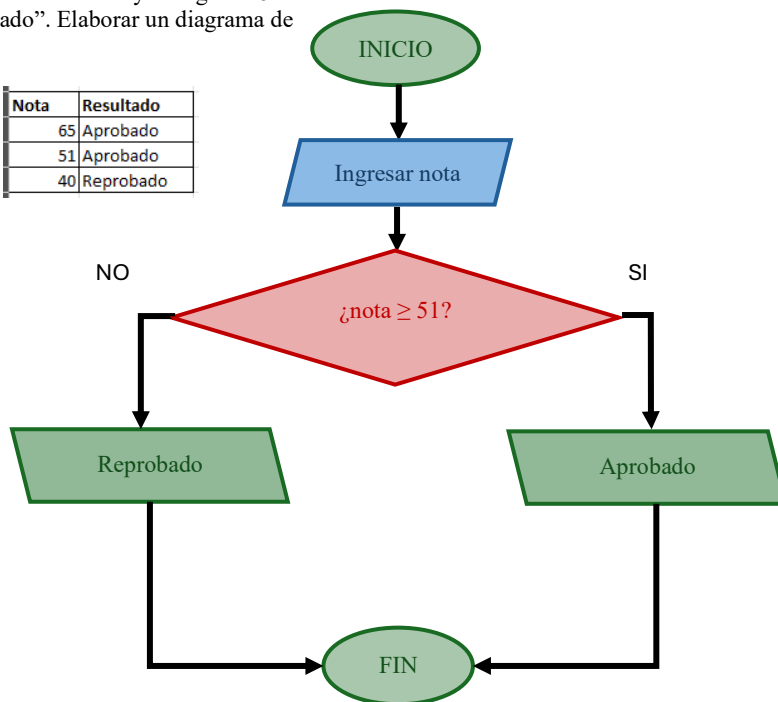
3 0 referencias
4 internal class Program
5 {
6     0 referencias
7     private static void Main(string[] args)
8     {
9         int nota;
10        Console.WriteLine("Ingrese su nota: ");
11        nota = int.Parse(Console.ReadLine());
12
13        if (nota >= 51)
14        {
15            Console.WriteLine("Aprobado");
16        }
17        else
18        {
19            Console.WriteLine("Reprobado");
20        }
21    }
22 }

```

Consola de depuración de Mi: X + -

Ingrese su nota: 51
Aprobado

Nota	Resultado
65	Aprobado
51	Aprobado
40	Reprobado



19. En un zoológico, los niños menores de 10 años pagan 15 Bs de entrada y los mayores pagan 30 Bs. Elaborar un diagrama de flujo que determine cuánto debe pagar una persona según su edad y realizar su prueba de escritorio.

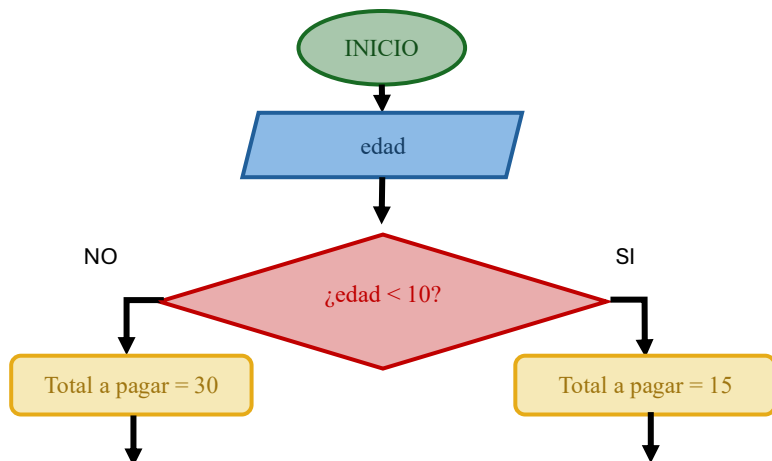
```

5 0 referencias
6 internal class Program
7 {
8     0 referencias
9     private static void Main(string[] args)
10    {
11        int edad;
12        int totalApagar;
13        Console.WriteLine("Bienvenidos al Zoológico");
14        Console.WriteLine("Para comprar la entrada ingrese la edad: ");
15        edad = int.Parse(Console.ReadLine());
16
17        if (edad < 10)
18        {
19            totalApagar = 15;
20            Console.WriteLine("El total de su entrada a pagar es: " + totalApagar);
21        }
22        else
23        {
24            totalApagar = 30;
25            Console.WriteLine("El total de su entrada a pagar es: " + totalApagar);
26        }
27    }
28 }

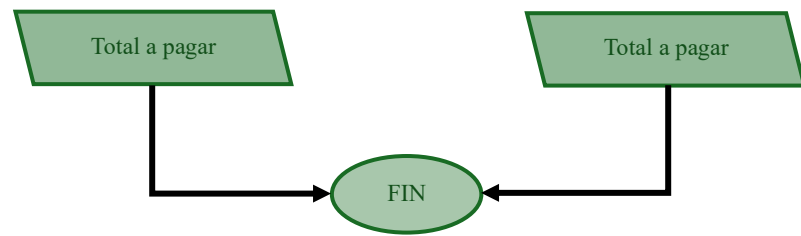
```

Consola de depuración de Mi: X + -

Bienvenidos al Zoológico
Para comprar la entrada ingrese la edad: 8
El total de su entrada a pagar es: 15



Edad	¿Menor a 10?	Precio (Bs)
7	SÍ	15
12	NO	30
9	SÍ	15



20. Una persona desea ingresar a una discoteca. Solo podrá entrar si tiene 18 años o más. Elaborar un diagrama de flujo que determine si puede ingresar o no y realizar su prueba de escritorio.

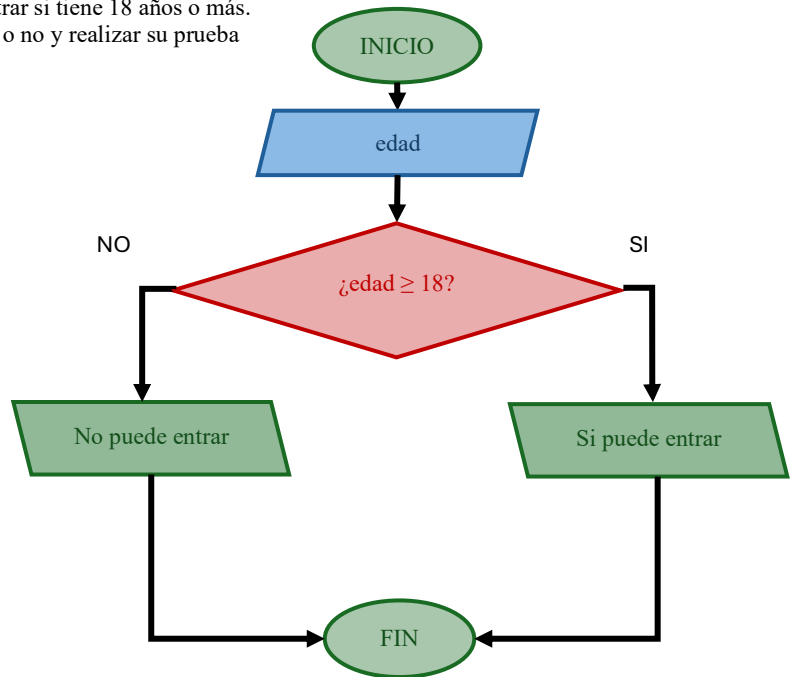
Edad	¿≥18?	Resultado
20	SÍ	Puede ingresar
17	NO	No puede ingresar
18	SÍ	Puede ingresar

```

0 referencias
7 private static void Main(string[] args)
8 {
9     int edad;
10    Console.WriteLine("ingrese su edad: ");
11    edad = int.Parse(Console.ReadLine());
12
13    if (edad >= 18)
14    {
15        Console.WriteLine("Puede ingresar");
16    }
17    else
18    {
19        Console.WriteLine("No puede ingresar");
20    }
21 }
22
  
```

Consola de depuración de Mi x + v

ingrese su edad: 17
No puede ingresar



21. Un cajero automático permite retirar dinero únicamente si el saldo disponible es mayor o igual al monto solicitado. Elaborar un diagrama de flujo que determine si la operación es válida y realizar su prueba de escritorio.

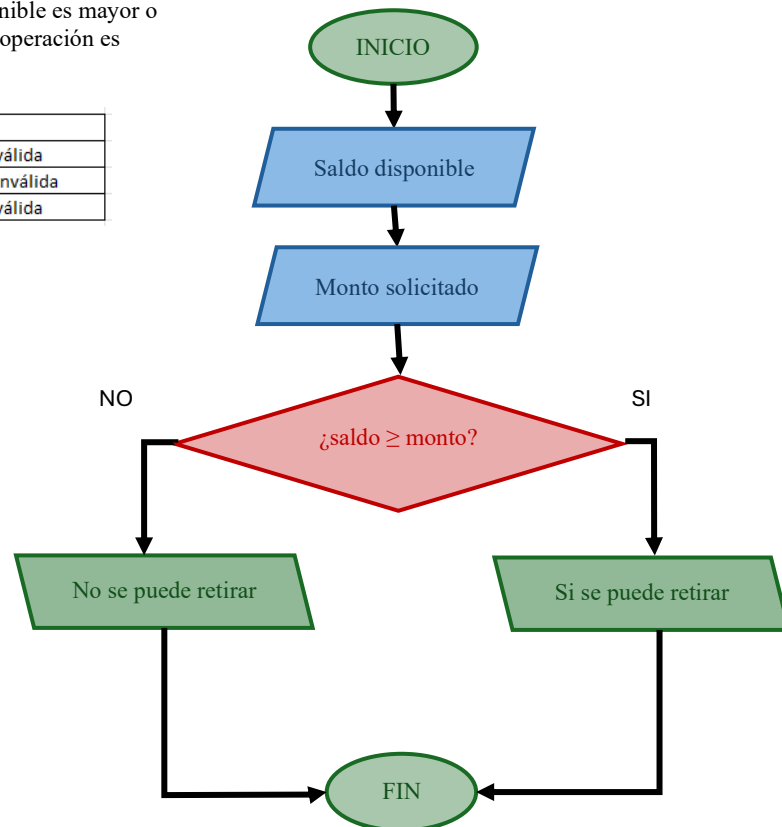
Saldo disponible (Bs)	Monto solicitado (Bs)	¿Saldo ≥ Monto?	Resultado
500	300	SÍ	Operación válida
200	400	NO	Operación inválida
300	300	SÍ	Operación válida

```

0 referencias
5 internal class Program
6 {
7     0 referencias
8     private static void Main(string[] args)
9     {
10        int monto;
11        int saldo = 500;
12        Console.WriteLine("Ingrese monto a retirar: ");
13        monto = int.Parse(Console.ReadLine());
14
15        if (saldo >= monto)
16        {
17            Console.WriteLine("Retirando monto solicitado: " + monto);
18        }
19        else
20        {
21            Console.WriteLine("No tiene suficiente saldo: " + saldo);
22        }
23    }
24 }
  
```

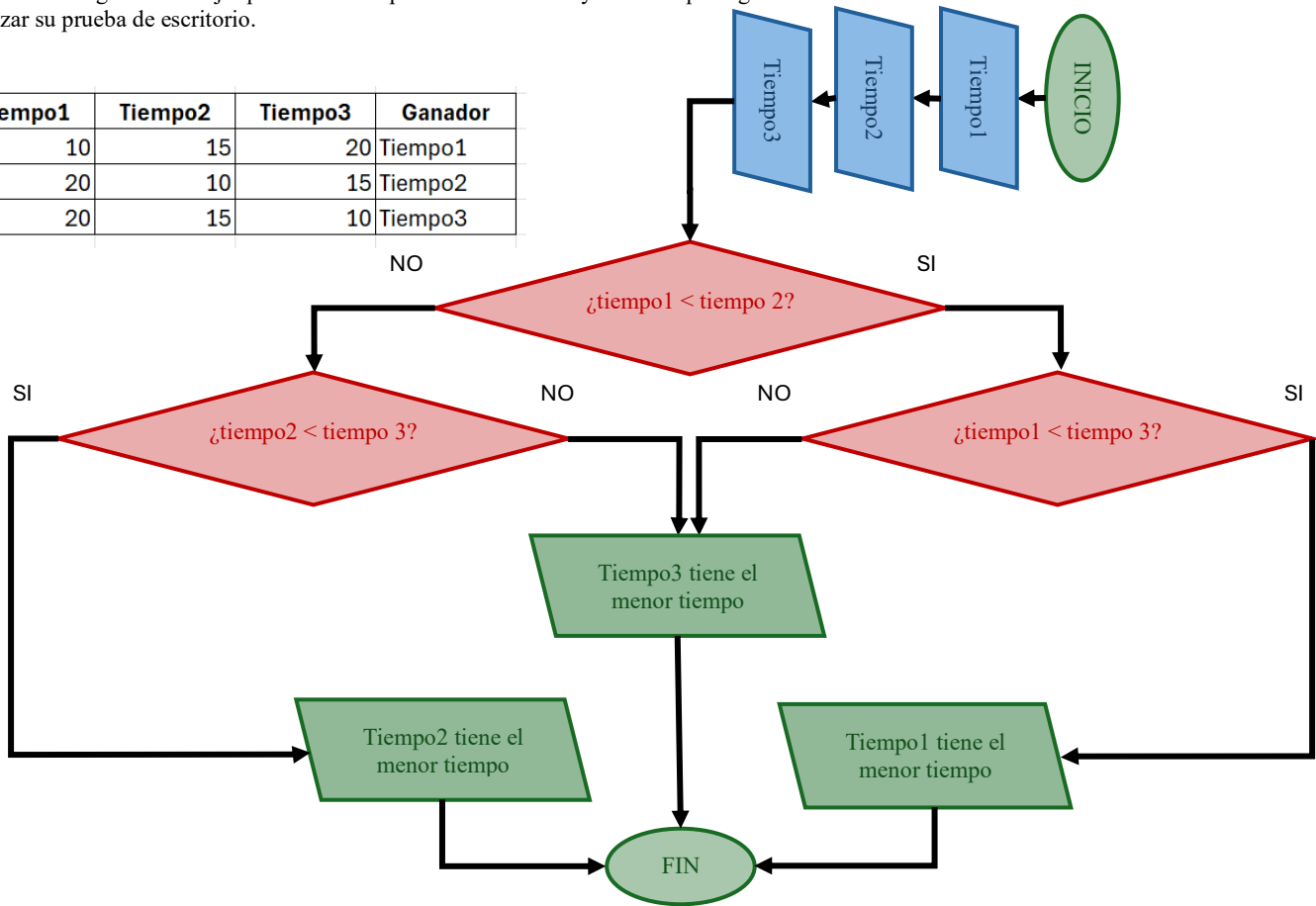
Consola de depuración de Mi x + v

Ingrese monto a retirar: 300
Retirando monto solicitado: 300



22. En una carrera de atletismo, el ganador será el participante que tenga el menor tiempo.
Elaborar un diagrama de flujo que lea los tiempos de 3 corredores y muestre quién ganó.
Realizar su prueba de escritorio.

Tiempo1	Tiempo2	Tiempo3	Ganador
10	15	20	Tiempo1
20	10	15	Tiempo2
20	15	10	Tiempo3



```

codigo de 57 ejercicios
9      int tiempo1;
10     int tiempo2;
11     int tiempo3;
12     Console.WriteLine("Tiempo del corredor 1: ");
13     tiempo1 = int.Parse(Console.ReadLine());
14
15     Console.WriteLine("Tiempo del corredor 2: ");
16     tiempo2 = int.Parse(Console.ReadLine());
17
18     Console.WriteLine("Tiempo del corredor 3: ");
19     tiempo3 = int.Parse(Console.ReadLine());
20
21     if (tiempo1 < tiempo2)
22     {
23         if (tiempo1 < tiempo3)
24         {
25             Console.WriteLine("El corredor 1 tiene el menor tiempo: " + tiempo1);
26         }
27         else
28         {
29             Console.WriteLine("El corredor 3 tiene el menor tiempo: " + tiempo3);
30         }
31     }
32     else
33     {
34         if (tiempo2 < tiempo3)
35         {
36             Console.WriteLine("El corredor 2 tiene el menor tiempo: " + tiempo2);
37         }
38         else
39         {
40             Console.WriteLine("El corredor 3 tiene el menor tiempo: " + tiempo3);
41         }
42     }
43 }
44
  
```

Consola de depuración de Mi: X + v

```

Tiempo del corredor 1: 20
Tiempo del corredor 2: 15
Tiempo del corredor 3: 10
El corredor 3 tiene el menor tiempo: 10
  
```

23. Una tienda de electrodomésticos aplica un impuesto del 13% si el producto cuesta más de 1000 Bs. Elaborar un diagrama de flujo que calcule el precio final de compra y realizar su prueba de escritorio.

Precio	¿>1000?	Precio final
1500	SÍ	1500 * 1.13 = 1695 Bs
800	NO	800 Bs

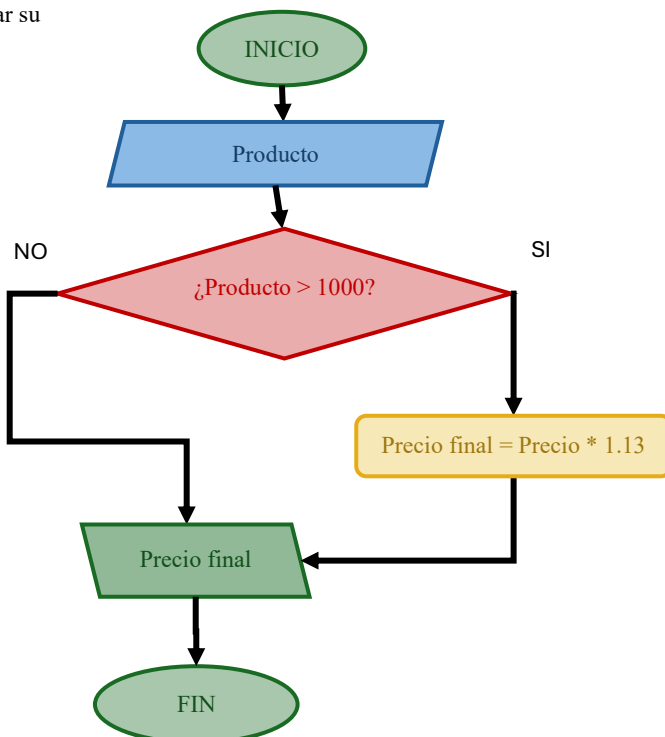
```

5  0 referencias
6  internal class Program
7  {
8      0 referencias
9      private static void Main(string[] args)
10     {
11         int producto;
12         double PrecioFinal;
13         Console.WriteLine("Ingrese el precio del producto: ");
14         producto = int.Parse(Console.ReadLine());
15
16         if (producto > 1000)
17         {
18             PrecioFinal = producto * 1.13;
19             Console.WriteLine("El precio final con impuesto del 13% es: " + PrecioFinal);
20         }
21         else
22         {
23             PrecioFinal = producto;
24             Console.WriteLine("El precio final sin impuesto: " + PrecioFinal);
25         }
26     }
27 }

```

Consola de depuración de Mi X + v

Ingrese el precio del producto: 1500
El precio final con impuesto del 13% es: 1694,9999999999998



24. Un videojuego otorga vidas extras dependiendo de los puntos obtenidos:

- Más de 1000 puntos → 3 vidas extra
- Entre 500 y 1000 → 2 vidas extra
- Menos de 500 → 1 vida extra

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Puntos	Resultado
1200	3 vidas extra
700	2 vidas extra
300	1 vida extra

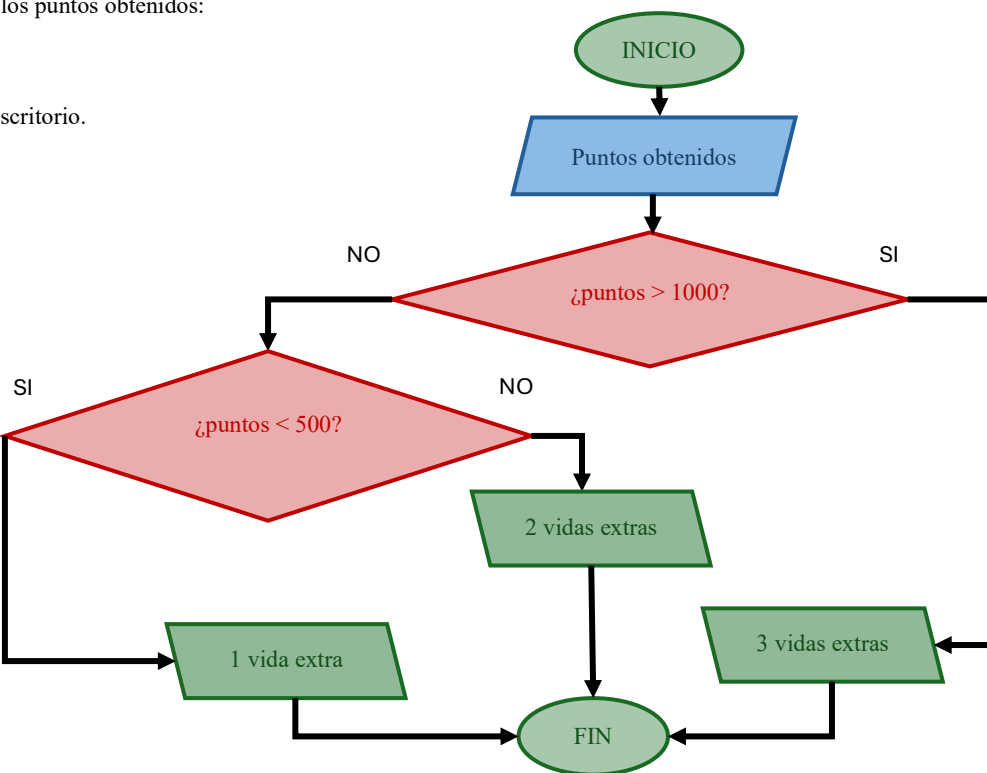
```

5  0 referencias
6  internal class Program
7  {
8      0 referencias
9      private static void Main(string[] args)
10     {
11         int puntos;
12         Console.WriteLine("Puntos obtenidos: ");
13         puntos = int.Parse(Console.ReadLine());
14
15         if (puntos > 1000)
16         {
17             Console.WriteLine("Vidas extras + 3");
18         }
19         else
20         {
21             if (puntos < 500)
22             {
23                 Console.WriteLine("Vidas extras + 1");
24             }
25             else
26             {
27                 Console.WriteLine("Vidas extras + 2");
28             }
29         }
30     }
31 }

```

Consola de depuración de Mi X + v

Puntos obtenidos: 1200
Vidas extras + 3



25. Un hospital necesita determinar el estado de un paciente según su temperatura:

- Menor a 36° → Hipotermia
- Entre 36° y 37.5° → Normal
- Mayor a 37.5° → Fiebre

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

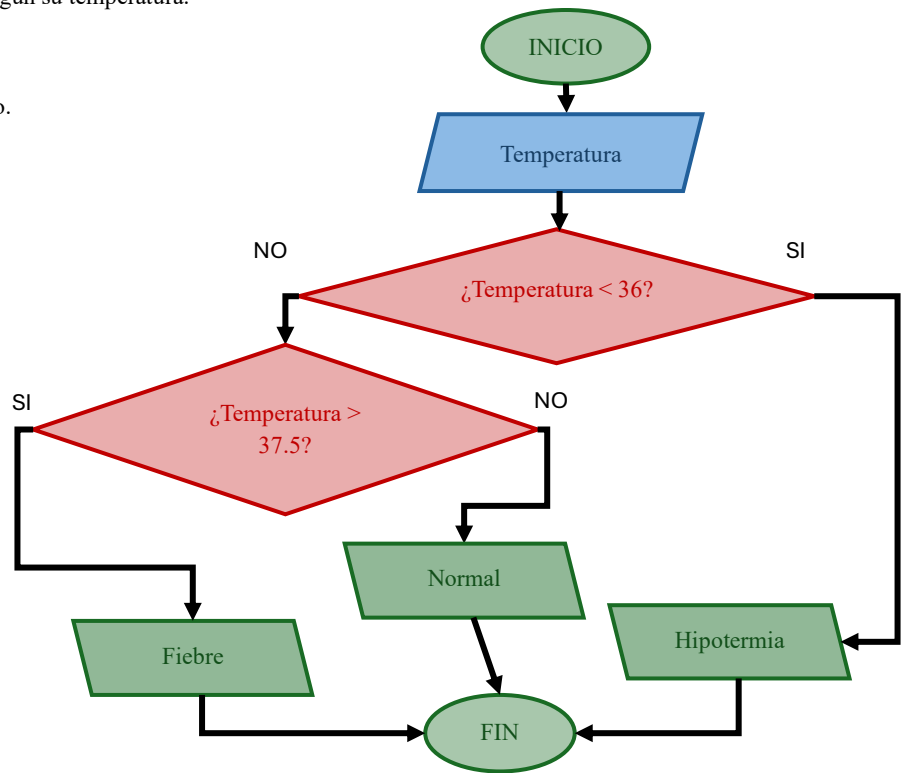
Temperatura (°C)	Resultado
35°	Hipotermia
37°	Normal
38°	Fiebre

```

7  0 referencias
8  internal class Program
9  {
10     0 referencias
11     private static void Main(string[] args)
12     {
13         double Temperatura;
14         Console.Write("ingresar la temperatura del paciente: ");
15         Temperatura = double.Parse(Console.ReadLine());
16
17         if (Temperatura < 36)
18         {
19             Console.WriteLine("El paciente tiene hipotermia");
20         }
21         else
22         {
23             if (Temperatura > 37.5)
24             {
25                 Console.WriteLine("El paciente tiene fiebre");
26             }
27             else
28             {
29                 Console.WriteLine("El paciente tiene temperatura normal");
30             }
31         }
32     }
33 }
    
```

Consola de depuración de Mi... X + v

ingresar la temperatura del paciente: 37
El paciente tiene temperatura normal



26. Una empresa contrata empleados según su experiencia:

- Más de 5 años → Contratado
- Entre 2 y 5 años → Evaluación adicional
- Menos de 2 años → Rechazado

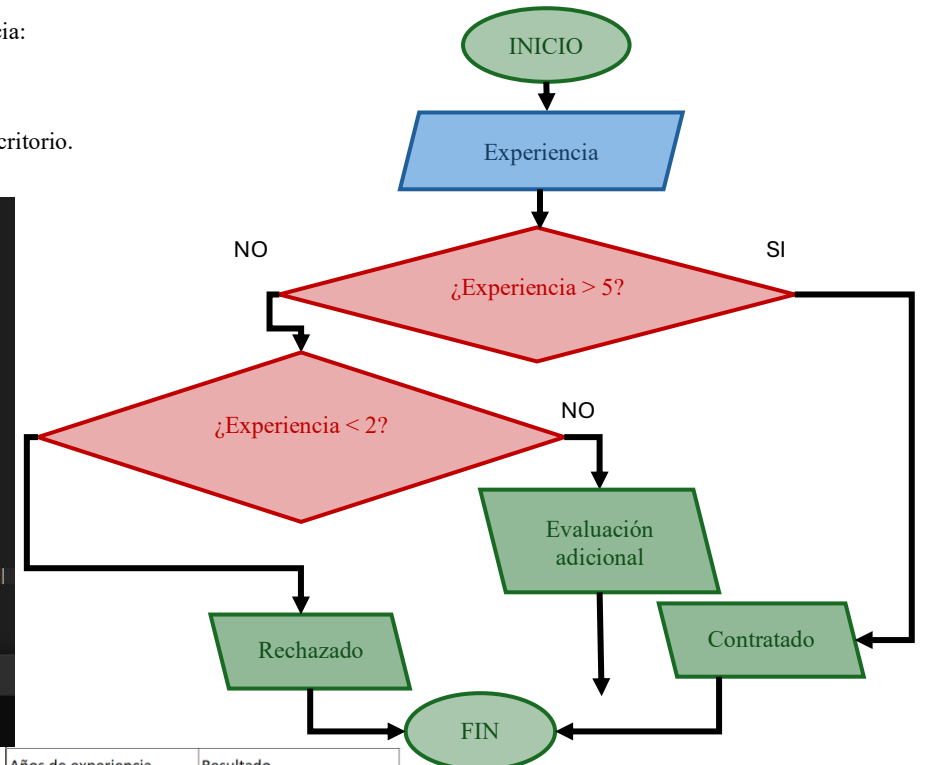
Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

```

8  0 referencias
9  internal class Program
10 {
11     0 referencias
12     private static void Main(string[] args)
13     {
14         int experiencia;
15         Console.Write("Ingresa sus años de experiencia: ");
16         experiencia = int.Parse(Console.ReadLine());
17
18         if (experiencia > 5)
19         {
20             Console.WriteLine("Estas contratado");
21         }
22         else
23         {
24             if (experiencia < 2)
25             {
26                 Console.WriteLine("Rechazado");
27             }
28             else
29             {
30                 Console.WriteLine("Se necesita una evaluacion adicional");
31             }
32         }
33     }
34 }
    
```

Consola de depuración de Mi... X + v

Ingresa sus años de experiencia: 3
Se necesita una evaluacion adicional



Años de experiencia	Resultado
7	Contratado
3	Evaluación adicional
1	Rechazado

27. Un estudiante debe elegir una especialidad:

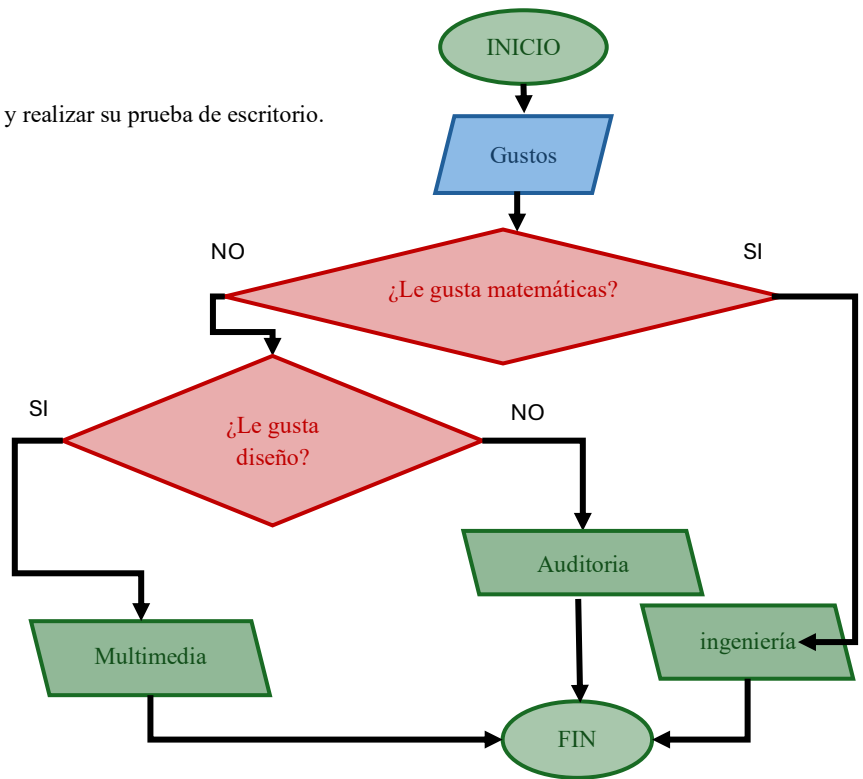
- Si le gusta matemáticas → Ingeniería
- Si le gusta diseño → Multimedia
- Si le gusta administración → Auditoría

Elaborar un diagrama de flujo que muestre la carrera sugerida y realizar su prueba de escritorio.

Gusto	Resultado
Matemáticas	Ingeniería
Diseño	Multimedia
Administración	Auditoría

```

8 0 referencias
9 internal class Program
10 {
11     0 referencias
12     private static void Main(string[] args)
13     {
14         string gusto;
15         Console.WriteLine("Que te gusta mas?: matematicas, diseo o administracion? ");
16         gusto = Console.ReadLine();
17         if (gusto == "matematicas")
18         {
19             Console.WriteLine("lo tuyo es ingenieria");
20         }
21         if (gusto == "diseo")
22         {
23             Console.WriteLine("lo tuyo es multimedia");
24         }
25         if (gusto == "administracion")
26         {
27             Console.WriteLine("lo tuyo es auditoria");
28         }
29     }
30 }
31
32
33 Consola de depuración de Mi
34 Que te gusta mas?: matematicas, diseo o administracion?
35 matematicas
36 lo tuyo es ingenieria
    
```



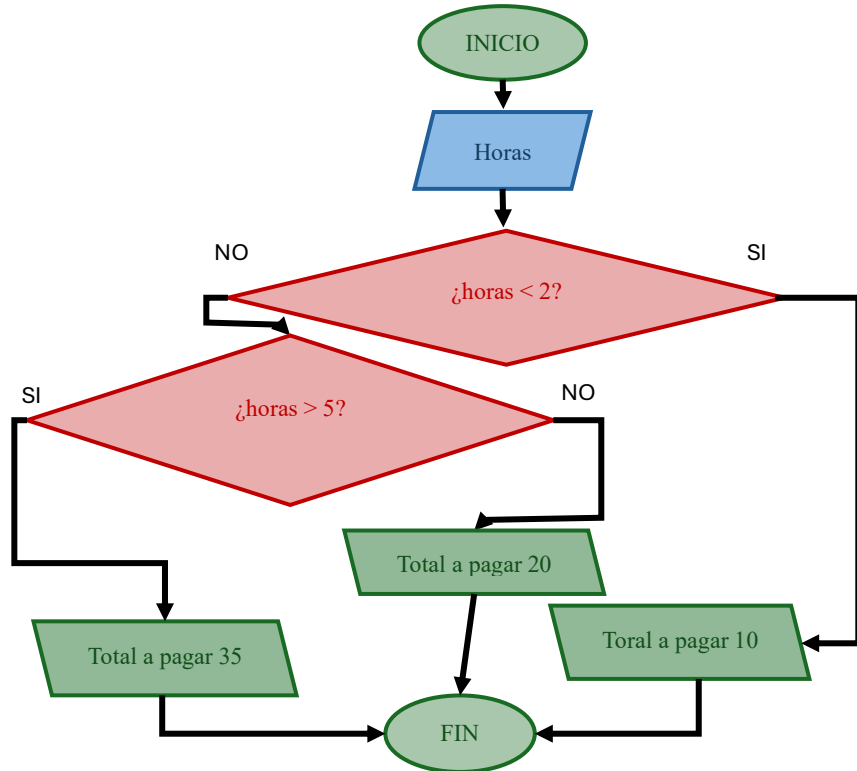
28. En un estacionamiento, los vehículos pagan según las horas:

- Menos de 2 horas → 10 Bs
- Entre 2 y 5 horas → 20 Bs
- Más de 5 horas → 35 Bs

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

```

13 int horas;
14 int totalapagar;
15 Console.WriteLine("Ingresar las horas que estuvo estacionado el vehiculo: ");
16 horas = int.Parse(Console.ReadLine());
17
18 if (horas < 2)
19 {
20     totalapagar = 10;
21 }
22 else
23 {
24     if (horas > 5)
25     {
26         totalapagar = 35;
27     }
28     else
29     {
30         totalapagar = 20;
31     }
32 }
33 Console.WriteLine("El total a pagar es: " + totalapagar);
34 }
35
36 Consola de depuración de Mi
37 Ingresar las horas que estuvo estacionado el vehiculo: 3
38 El total a pagar es: 20
    
```



Horas	Total (Bs)
1	10
3	20
6	35

29. Un agricultor desea saber si debe regar sus cultivos:

- Si está lloviendo → No regar
- Si no está lloviendo → Regar

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

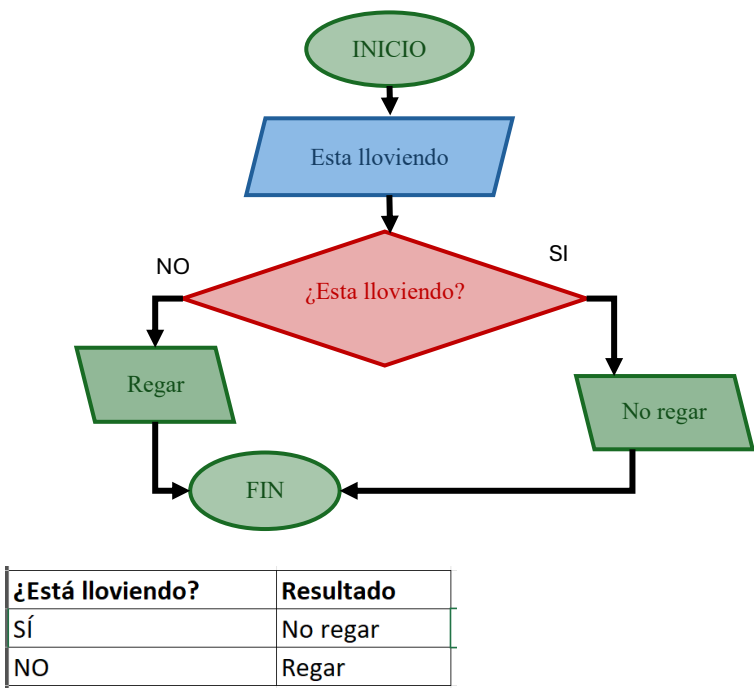
```

9  0 referencias
  internal class Program
10  {
11      0 referencias
12      private static void Main(string[] args)
13      {
14          string clima;
15          Console.Write("Esta lloviendo? ");
16          clima = Console.ReadLine();
17
18          if (clima == "si")
19          {
20              Console.WriteLine("No se debe regar");
21          }
22          if (clima == "no")
23          {
24              Console.WriteLine("Si se debe regar");
25          }
26      }
  }

```

Consola de depuración de Mi

Esta lloviendo? si
No se debe regar



30. Una aplicación de delivery cobra envío según la distancia:

- Menos de 3 km → 5 Bs
- Entre 3 y 10 km → 10 Bs
- Más de 10 km → 20 Bs

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Distancia (km)	Costo (Bs)
2	5
5	10
12	20

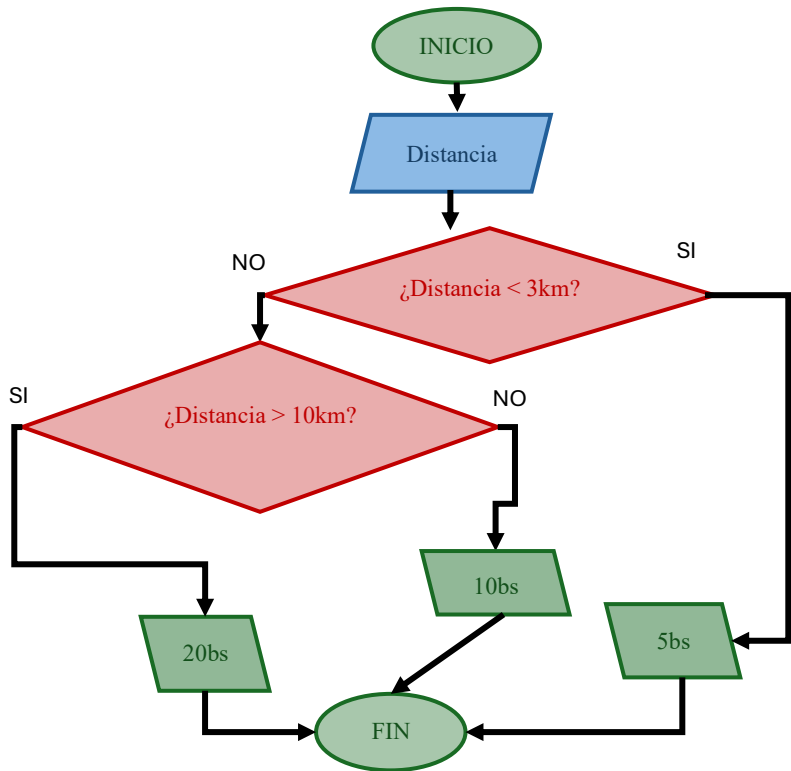
```

13  int distancia;
14  int totalaCobrar;
15  Console.Write("Ingrese la distancia recorrida: ");
16  distancia = int.Parse(Console.ReadLine());
17
18
19  if (distancia < 3)
20  {
21      totalaCobrar = 5;
22  }
23  else
24  {
25      if (distancia > 10)
26      {
27          totalaCobrar = 20;
28      }
29      else
30      {
31          totalaCobrar = 10;
32      }
33  }
34  Console.WriteLine("El total a cobrar es: " + totalaCobrar + " BS");
35  }
36

```

Consola de depuración de Mi

Ingrese la distancia recorrida: 5
El total a cobrar es: 10 BS



31. Una persona desea viajar y debe verificar si tiene suficiente dinero:

- Si el dinero disponible es mayor al costo del viaje → Puede viajar
- Caso contrario → No puede viajar

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Dinero (Bs)	Costo viaje (Bs)	Resultado
500	300	Puede viajar
200	400	No puede viajar

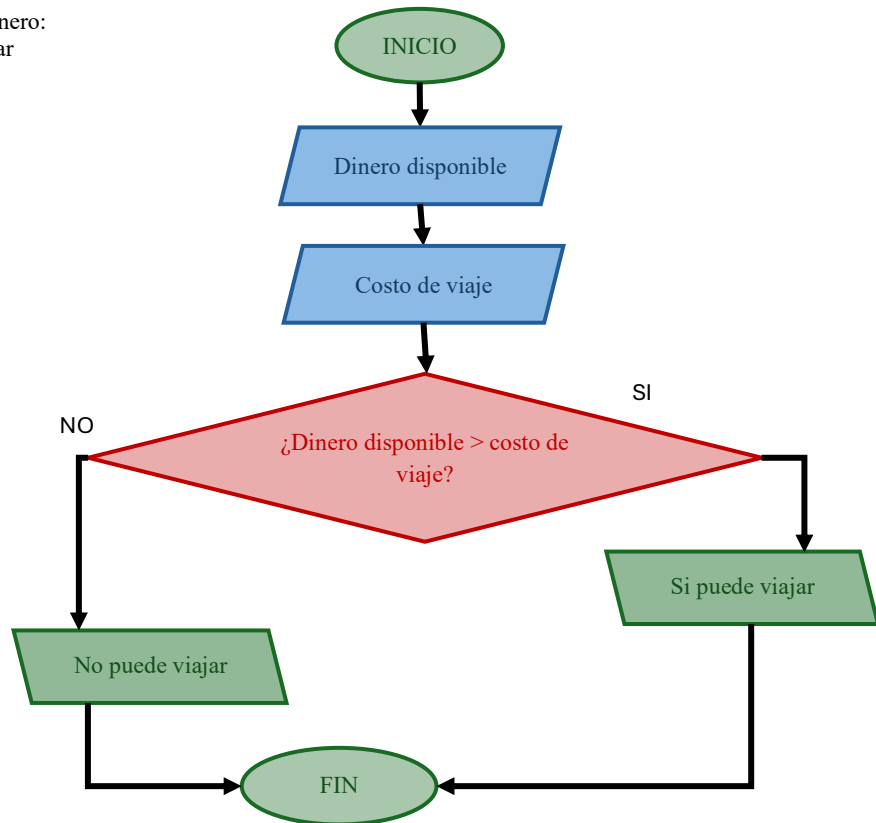
```

11 0 referencias
12 private static void Main(string[] args)
13 {
14     int dinero;
15     int costoDeViaje;
16     Console.WriteLine("Verificar cuanto dinero hay: ");
17     dinero = int.Parse(Console.ReadLine());
18     Console.WriteLine("Verificar costo del viaje: ");
19     costoDeViaje = int.Parse(Console.ReadLine());
20
21     if (dinero > costoDeViaje)
22     {
23         Console.WriteLine("Si se puede viajar");
24     }
25     else
26     {
27         Console.WriteLine("No se puede viajar");
28     }
29 }

```

Consola de depuración de Mi

Verificar cuanto dinero hay: 500
Verificar costo del viaje: 300
Si se puede viajar



32. En un campeonato de videojuegos, el jugador sube de nivel según sus puntos:

- Más de 5000 → Nivel experto
- Más de 2000 → Nivel intermedio
- Caso contrario → Nivel principiante

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Puntos	Resultado
6000	Nivel experto
3000	Nivel intermedio
1000	Nivel principiante

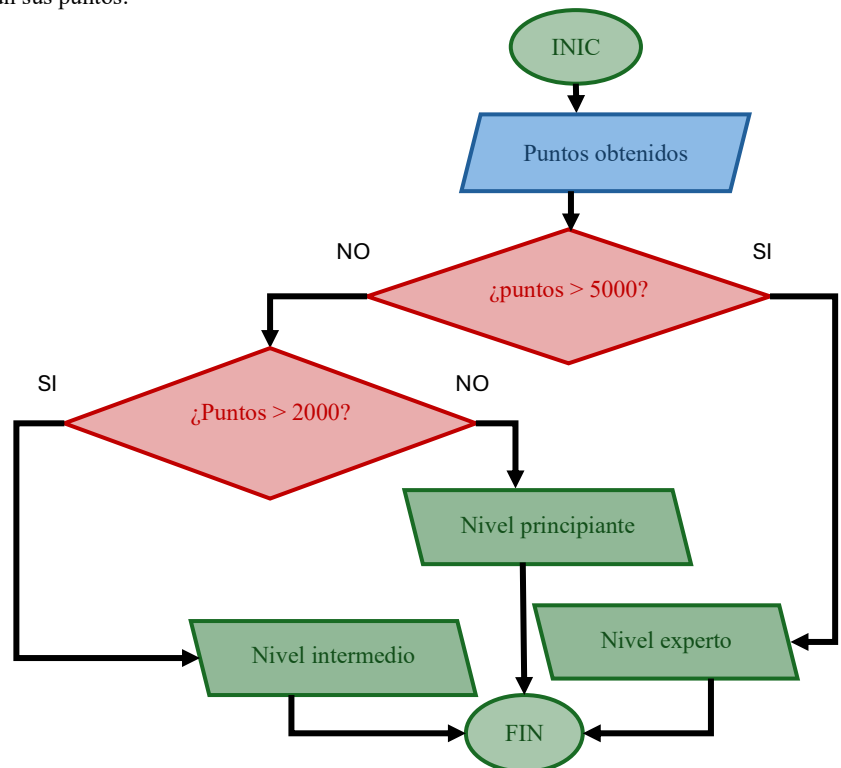
```

13 int puntos;
14 Console.WriteLine("Puntos obtenidos: ");
15 puntos = int.Parse(Console.ReadLine());
16
17 if (puntos > 5000)
18 {
19     Console.WriteLine("Nivel experto");
20 }
21 else
22 {
23     if (puntos > 2000)
24     {
25         Console.WriteLine("Nivel intermedio");
26     }
27     else
28     {
29         Console.WriteLine("Nivel principiante");
30     }
31 }
32 }
33

```

Consola de depuración de Mi

Puntos obtenidos: 3000
Nivel intermedio



33. Un banco ofrece préstamos únicamente a personas mayores de edad y que tengan ingresos mayores a 2500 Bs. Elaborar un diagrama de flujo que determine si una persona puede acceder al préstamo y realizar su prueba de escritorio.

Edad	Ingresos (Bs)	Resultado
25	3000	Puede acceder al préstamo
25	2000	No puede acceder al préstamo
17	3000	No puede acceder al préstamo

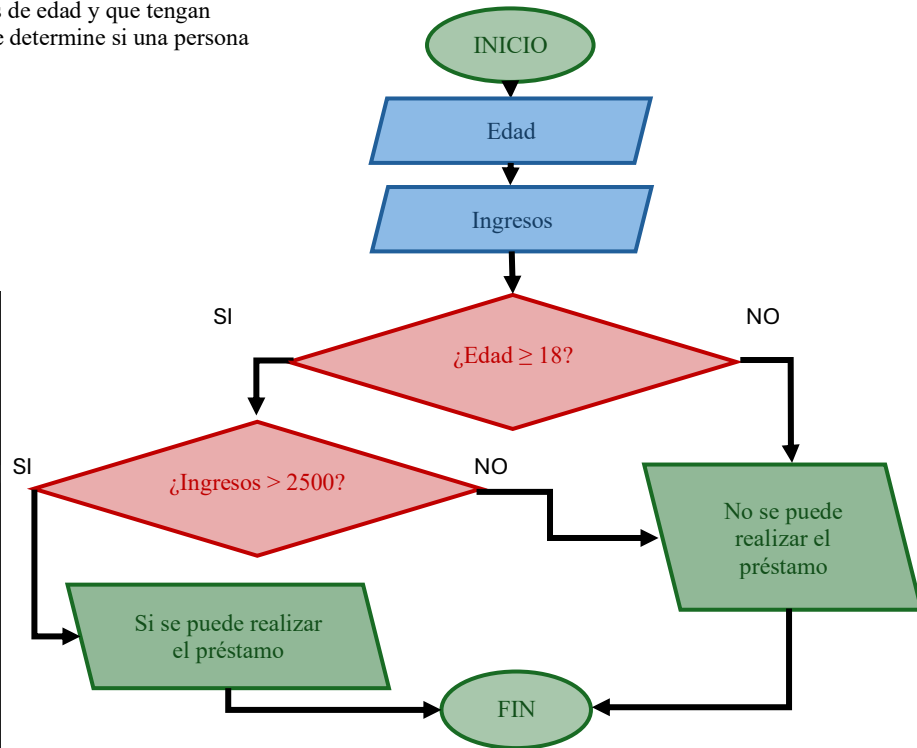
```

13 int edad;
14 int ingresos;
15 Console.WriteLine("Ingrese su edad: ");
16 edad = int.Parse(Console.ReadLine());
17
18 if (edad >= 18)
19 {
20     Console.WriteLine("Ingresos: ");
21     ingresos = int.Parse(Console.ReadLine());
22     if (ingresos > 2500)
23     {
24         Console.WriteLine("Si se puede realizar el prestamo");
25     }
26     else
27     {
28         Console.WriteLine("No se puede realizar el prestamo");
29     }
30 }
31 else
32 {
33     Console.WriteLine("No se puede realizar el prestamo");
34 }
35 }
36
37

```

Consola de depuración de Mi

Ingrese su edad: 25
Ingresos: 2000
No se puede realizar el prestamo



34. Una máquina expendedora solo entrega el producto si el dinero ingresado es suficiente. Elaborar un diagrama de flujo que determine si el usuario puede comprar el producto y realizar su prueba de escritorio.

Dinero ingresado (Bs)	Precio producto (Bs)	Resultado
15	10	Puede comprar
5	10	No puede comprar

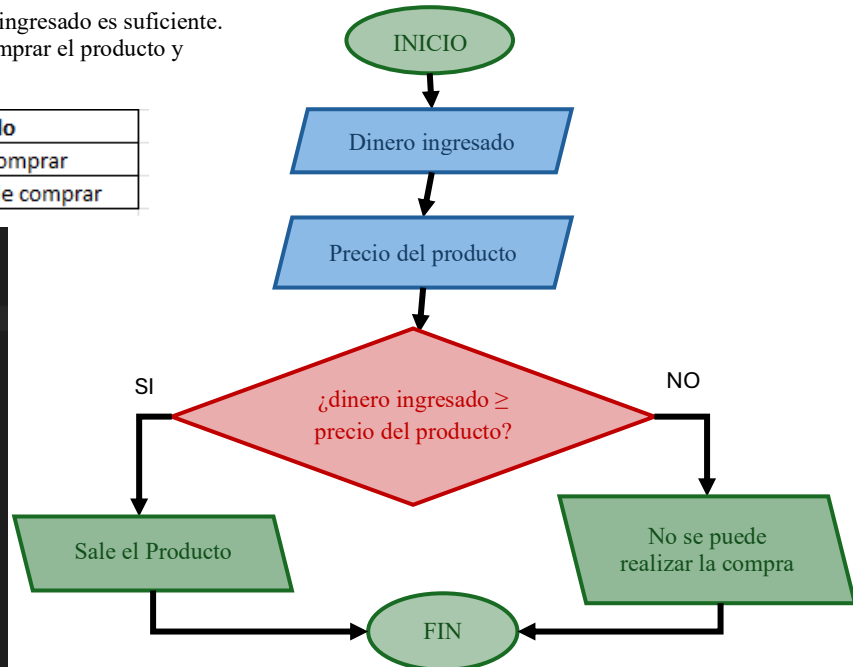
```

11 private static void Main(string[] args)
12 {
13     int dinero;
14     int PrecioProducto = 10;
15
16     Console.WriteLine("Ingrese el dinero: ");
17     dinero = int.Parse(Console.ReadLine());
18
19     if (dinero >= PrecioProducto)
20     {
21         Console.WriteLine("Compra exitosa");
22     }
23     else
24     {
25         Console.WriteLine("Dinero insuficiente");
26     }
27 }
28

```

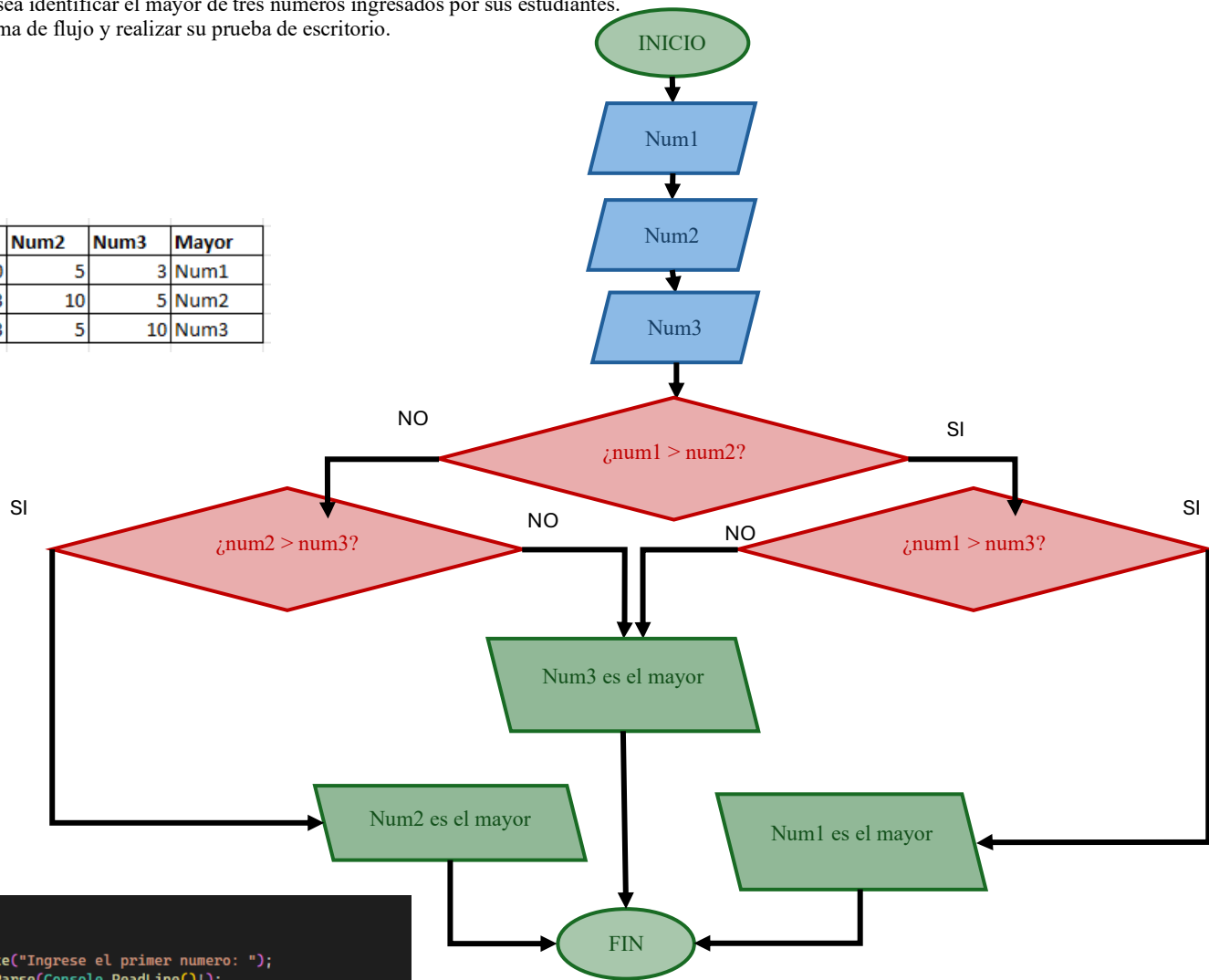
Consola de depuración de Mi

Ingrese el dinero: 15
Compra exitosa



35. Un profesor desea identificar el mayor de tres números ingresados por sus estudiantes.
Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Num1	Num2	Num3	Mayor
10	5	3	Num1
3	10	5	Num2
3	5	10	Num3



```

13  int num1;
14  int num2;
15  int num3;
16  Console.WriteLine("Ingrese el primer numero: ");
17  num1 = int.Parse(Console.ReadLine());
18
19  Console.WriteLine("Ingrese el segundo numero: ");
20  num2 = int.Parse(Console.ReadLine());
21
22  Console.WriteLine("Ingrese el tercer numero: ");
23  num3 = int.Parse(Console.ReadLine());
24
25  if (num1 > num2)
26  {
27      if (num1 > num3)
28      {
29          Console.WriteLine("El primer numero es mayor");
30      }
31      else
32      {
33          Console.WriteLine("El tercer numero es mayor ");
34      }
35  }
36  else
37  {
38      if (num2 > num3)
39      {
40          Console.WriteLine("El segundo numero es mayor");
41      }
42      else
43      {
44          Console.WriteLine("El tercer numero es el mayor");
45      }
46  }
47
48
49
  
```

Consola de depuración de Mi

```

Ingrese el primer numero: 3
Ingrese el segundo numero: 5
Ingrese el tercer numero: 10
El tercer numero es el mayor
  
```

36. Una persona quiere saber si un número es positivo, negativo o cero. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

```

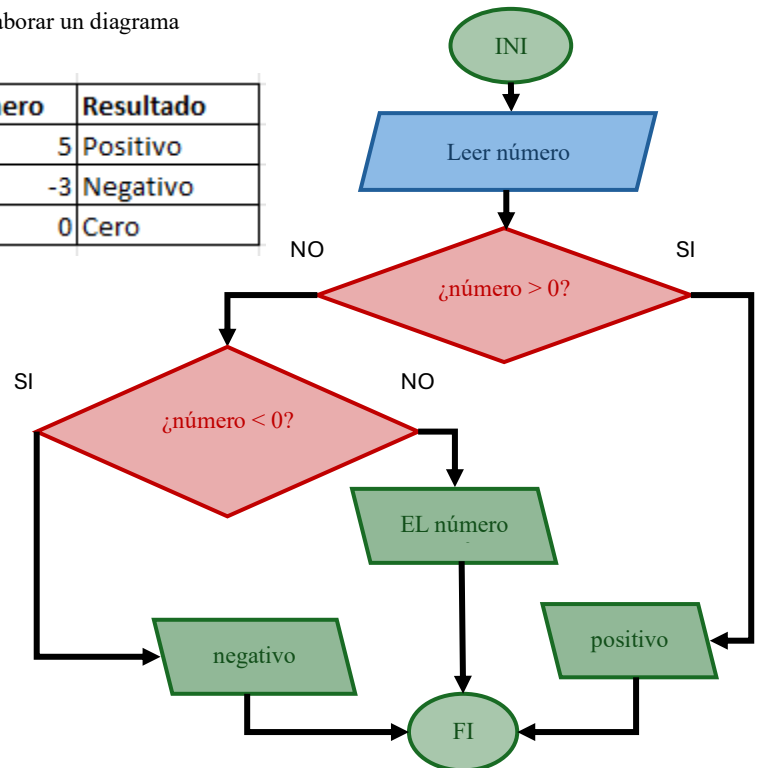
13  int numero;
14  Console.WriteLine("Ingrese un numero: ");
15  numero = int.Parse(Console.ReadLine());
16
17  if (numero > 0)
18  {
19      Console.WriteLine(numero + " es positivo");
20  }
21  else
22  {
23      if (numero < 0)
24      {
25          Console.WriteLine(numero + " es negativo");
26      }
27      else
28      {
29          Console.WriteLine("el numero es 0");
30      }
31  }
32
33  }

```

Consola de depuración de Mi x + v

Ingrese un numero: -3
-3 es negativo

Número	Resultado
5	Positivo
-3	Negativo
0	Cero



37. Un cine clasifica películas según la edad:

- Menores de 13 años → Infantil
- Entre 13 y 17 → Adolescente
- 18 o más → Adultos

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

```

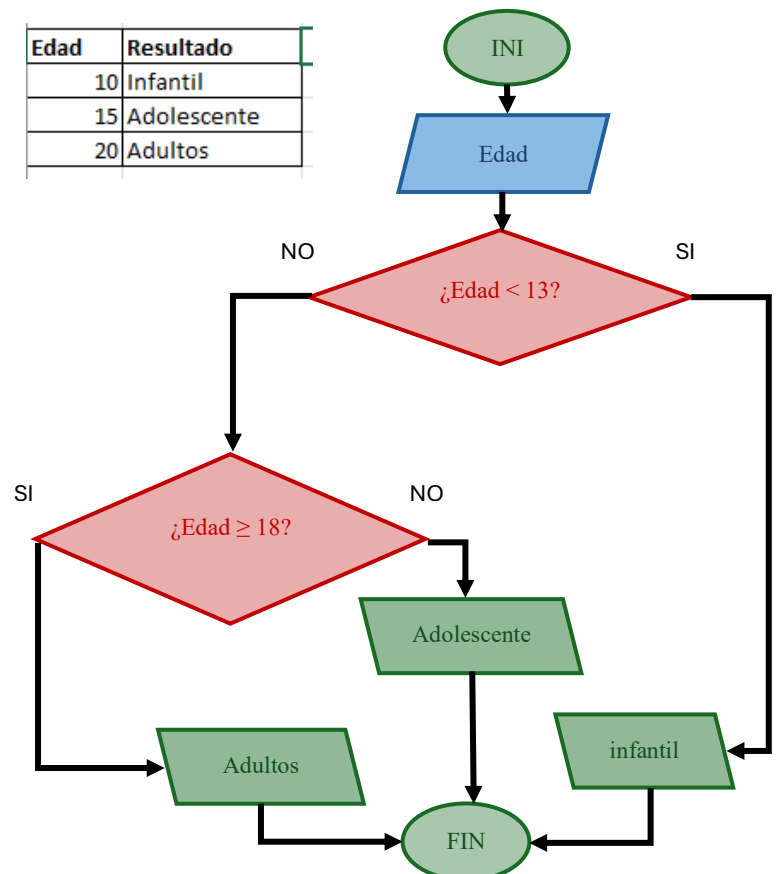
13  int edad;
14  Console.WriteLine("Ingrese su edad: ");
15  edad = int.Parse(Console.ReadLine());
16
17  if (edad < 13)
18  {
19      Console.WriteLine("Infantil");
20  }
21  else
22  {
23      if (edad >= 18)
24      {
25          Console.WriteLine("Adultos");
26      }
27      else
28      {
29          Console.WriteLine("Adolescente");
30      }
31  }
32
33  }

```

Consola de depuración de Mi x + v

Ingrese su edad: 15
Adolescente

Edad	Resultado
10	Infantil
15	Adolescente
20	Adultos

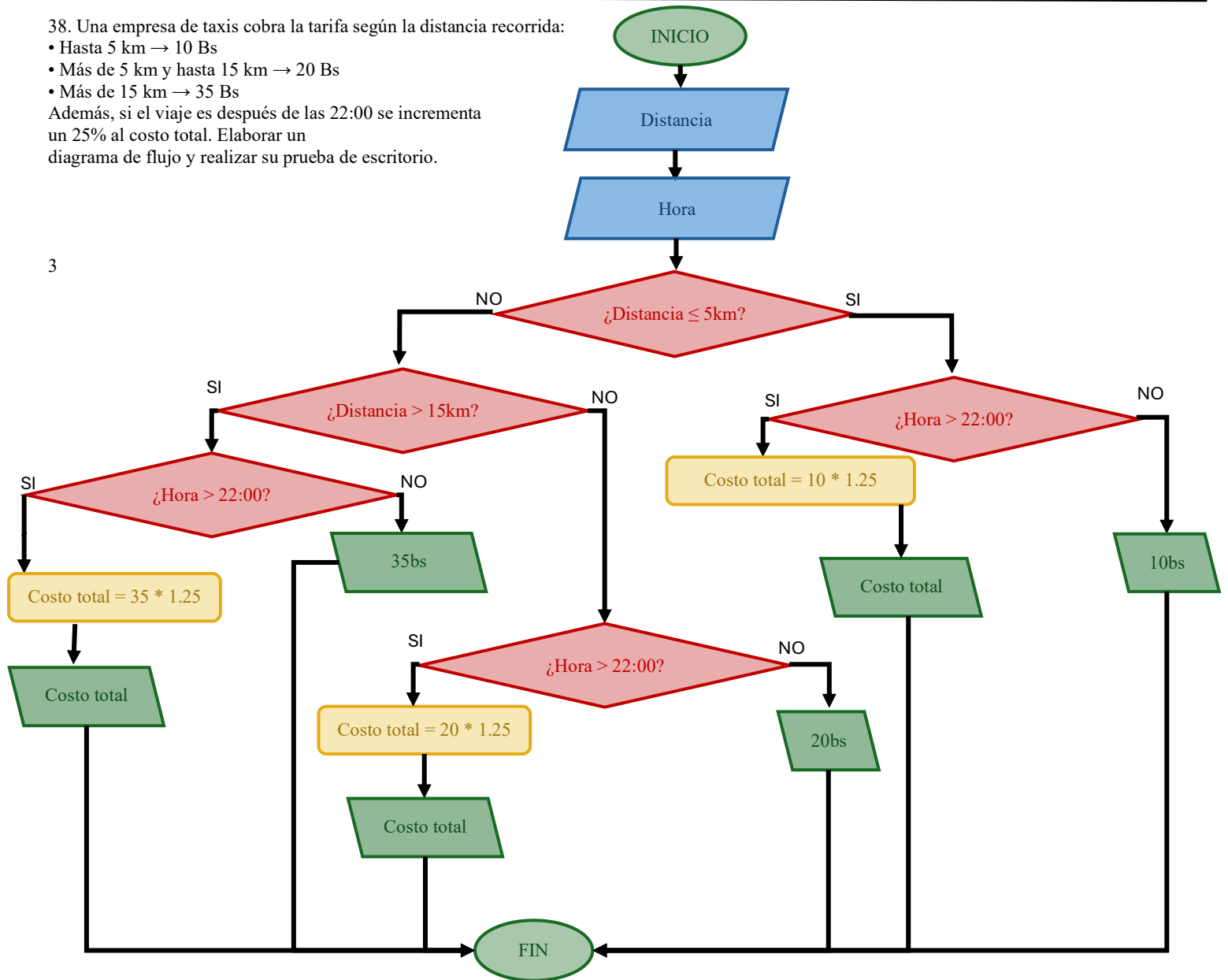


38. Una empresa de taxis cobra la tarifa según la distancia recorrida:

- Hasta 5 km → 10 Bs
- Más de 5 km y hasta 15 km → 20 Bs
- Más de 15 km → 35 Bs

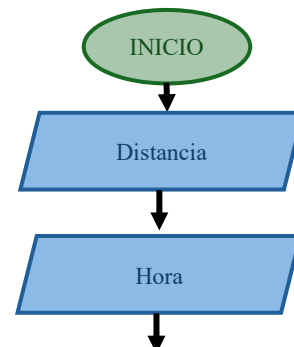
Además, si el viaje es después de las 22:00 se incrementa un 25% al costo total. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

3



AQUÍ ME DI CUENTA QUE SE PUEDE SIMPLIFICAR CON UNA SOLA CONDICION DE HORA QUE IGUAL CUMPLE CON LO SOLISITADO jajaja

Distancia (km)	Hora	Costo base (Bs)	¿Hora > 22:00?	Total (Bs)
3	20:00	10	NO	10
3	23:00	10	SÍ	12.50
10	20:00	20	NO	20
10	23:00	20	SÍ	25
20	20:00	35	NO	35
20	23:00	35	SÍ	43.75

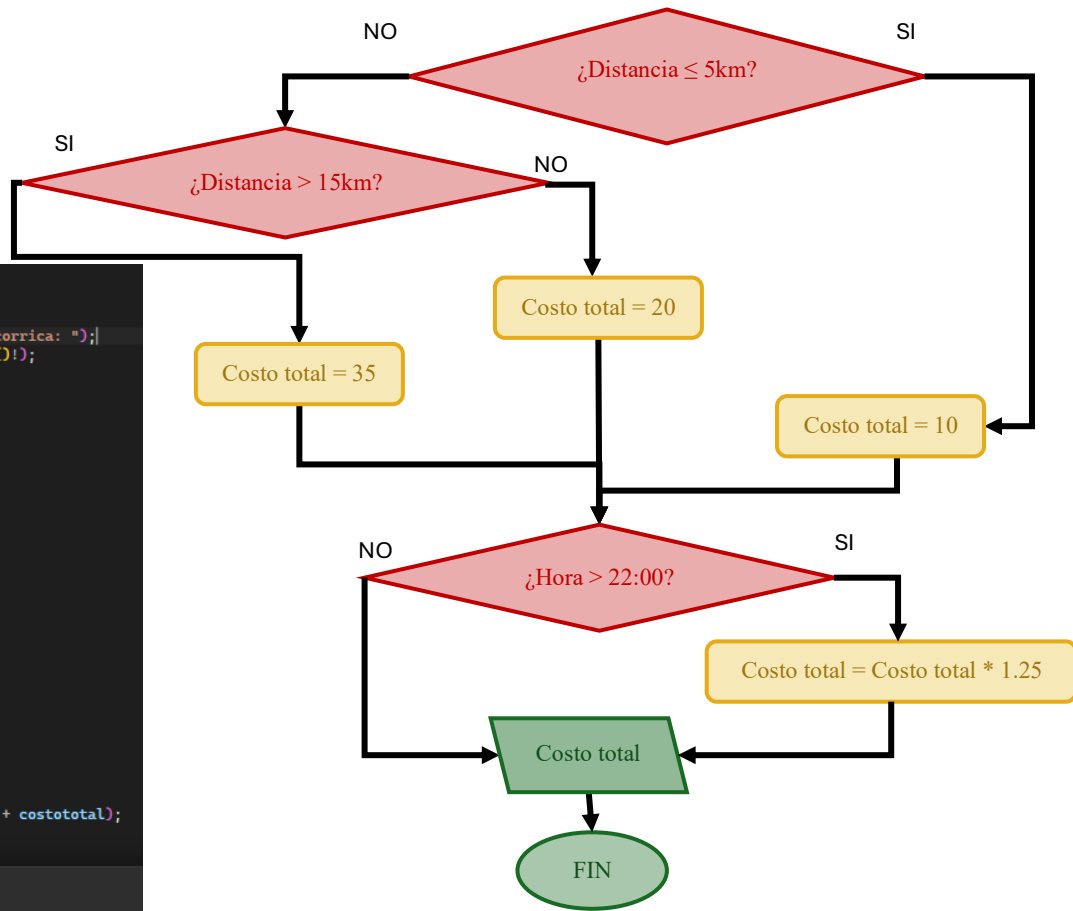


```

13 int distancia;
14 int hora;
15 double costototal;
16 Console.WriteLine("Ingrese la distancia recorrida: ");
17 distancia = int.Parse(Console.ReadLine());
18
19 Console.WriteLine("Ingrese la hora: ");
20 hora = int.Parse(Console.ReadLine());
21
22 if (distancia <= 5)
23 {
24     costototal = 10;
25 }
26 else
27 {
28     if (distancia > 15)
29     {
30         costototal = 35;
31     }
32     else
33     {
34         costototal = 20;
35     }
36 }
37 if (hora > 22)
38 {
39     costototal = costototal * 1.25;
40 }
41 Console.WriteLine("El costo total es: " + costototal);
42 }
43

```

Ingrese la distancia recorrida: 20
 Ingrese la hora: 23
 El costo total es: 43,75



39. Una tienda de computadoras ofrece descuentos según el método de pago:

- Efectivo → 15% de descuento
- Tarjeta → 5% de descuento
- QR → 10% de descuento

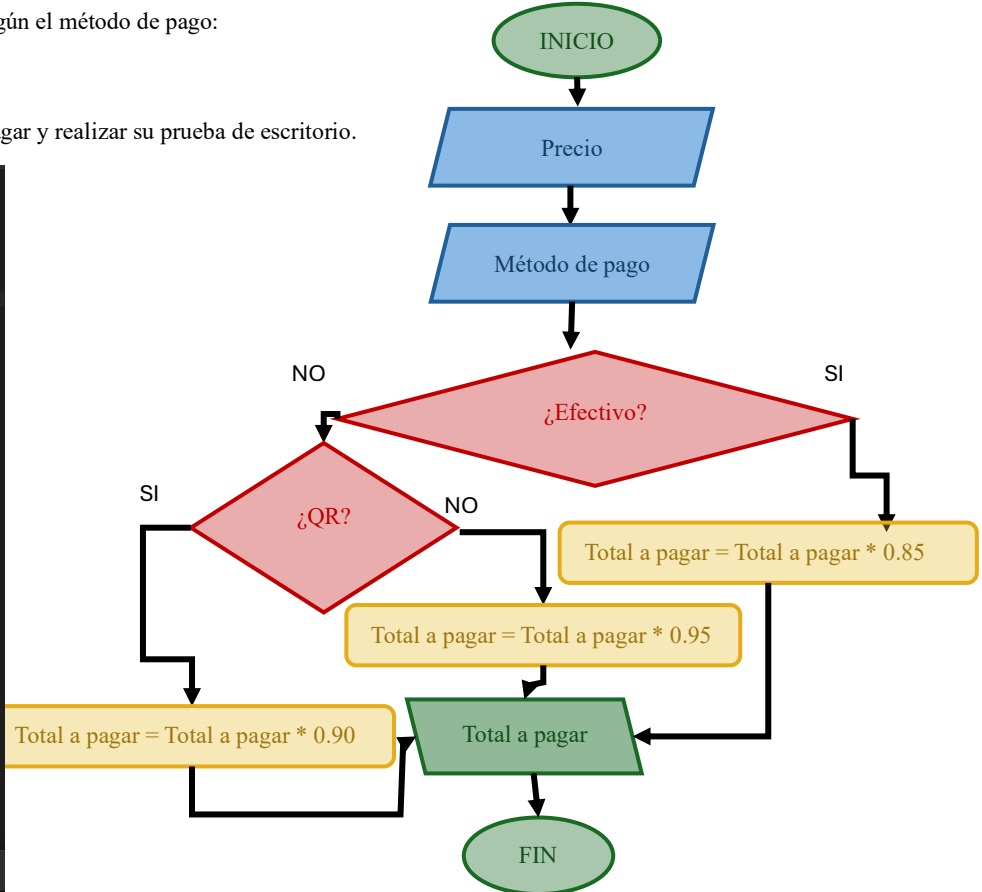
Elaborar un diagrama de flujo que calcule el total a pagar y realizar su prueba de escritorio.

```

14 int precio;
15 int metodoPago;
16 double totalApagar;
17
18 Console.WriteLine("Metodos de pago disponible: ");
19 Console.WriteLine("efectivo = 1");
20 Console.WriteLine("tarjeta = 2");
21 Console.WriteLine("QR = 3");
22
23 Console.WriteLine("Ingrese el metodo de pago: ");
24 metodoPago = int.Parse(Console.ReadLine());
25
26 Console.WriteLine("Ingrese el precio: ");
27 precio = int.Parse(Console.ReadLine());
28
29 if (metodoPago == 1)
30 {
31     totalApagar = precio * 0.85;
32     Console.WriteLine("El total a pagar es: " + totalApagar);
33 }
34 else
35 {
36     if (metodoPago == 3)
37     {
38         totalApagar = precio * 0.90;
39         Console.WriteLine("El total a pagar es: " + totalApagar);
40     }
41     else
42     {
43         if (metodoPago == 2)
44         {
45             totalApagar = precio * 0.95;
46             Console.WriteLine("El total a pagar es: " + totalApagar);
47         }
48         else
49         {
50             Console.WriteLine("Metodo de pago no valido");
51         }
52     }
53 }
54
55 }
56
57

```

Metodos de pago disponible:
 efectivo = 1
 tarjeta = 2
 QR = 3
 ingrese el metodo de pago: 2
 Ingrese el precio: 1000
 El total a pagar es: 950



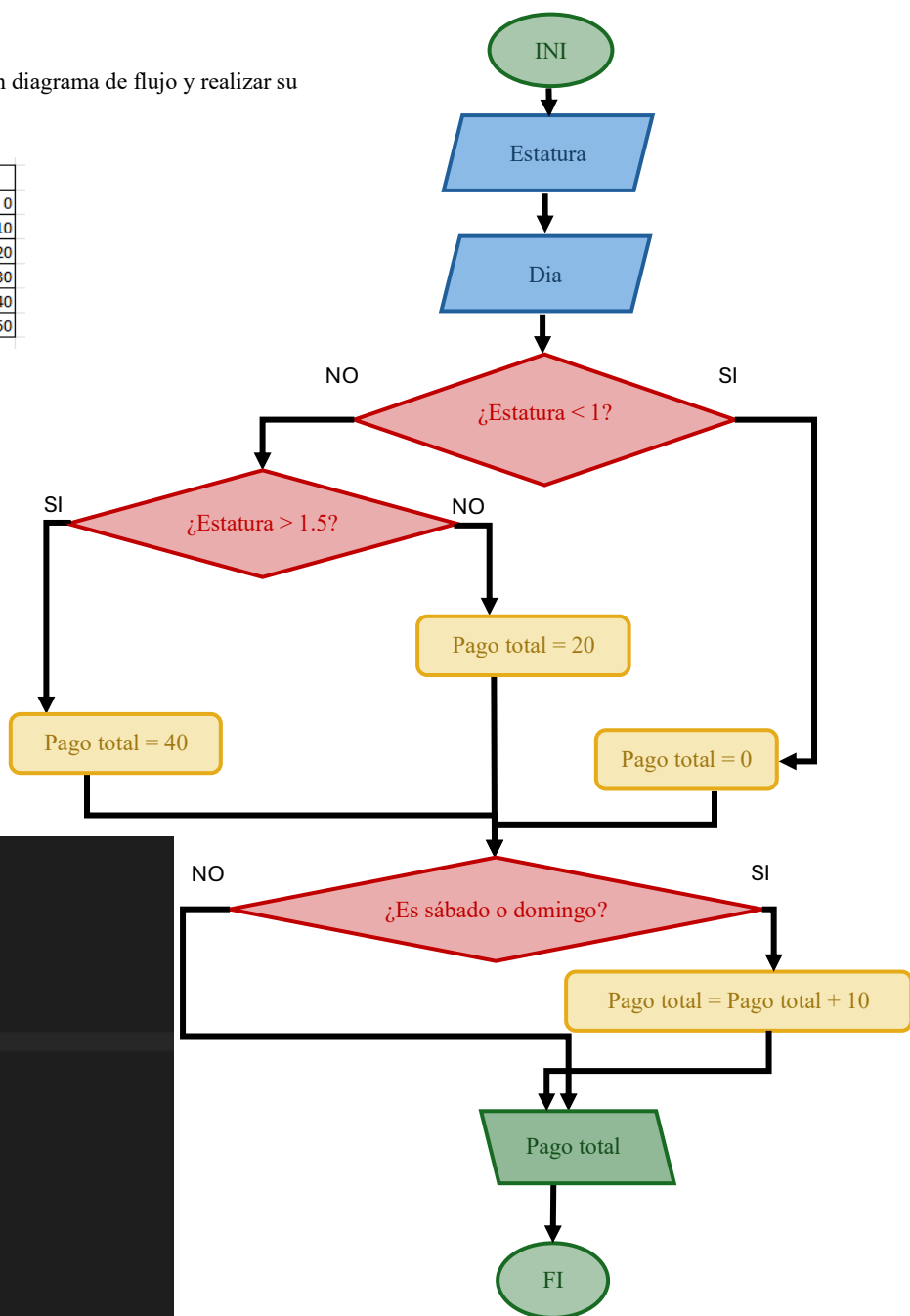
Precio (Bs)	Método de pago	Descuento	Total (Bs)
1000	Efectivo	0,85	850
1000	Tarjeta	0,95	950
1000	QR	0,90	900

40. En un parque acuático, la entrada cuesta diferente según la estatura:

- Menor a 1 metro → Gratis
- Entre 1 y 1.5 metros → 20 Bs
- Mayor a 1.5 metros → 40 Bs

Si es fin de semana se aumenta 10 Bs adicionales. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Estatura (m)	¿Fin de semana?	Precio base (Bs)	Total (Bs)
0.80	NO	0	0
0.80	Sí	0	10
1.20	NO	20	20
1.20	Sí	20	30
1.60	NO	40	40
1.60	Sí	40	50



```

15 double estatura;
16 string dia;
17 int PagoTotal;
18
19 Console.WriteLine("ingrese su estatura: ");
20 estatura = double.Parse(Console.ReadLine());
21
22 Console.WriteLine("Es fin de semana? si/no: ");
23 dia = Console.ReadLine();
24
25 if (estatura < 1.00)
26 {
27     PagoTotal = 0;
28 }
29 else
30 {
31     if (estatura > 1.5)
32     {
33         PagoTotal = 40;
34     }
35     else
36     {
37         PagoTotal = 20;
38     }
39 }
40 if (dia == "si")
41 {
42     PagoTotal = PagoTotal + 10;
43 }
44 Console.WriteLine("El total a pagar de la entrada es: " + PagoTotal);
45 }
46
  
```

Consola de depuración de Mi

```

ingrese su estatura: 0,80
Es fin de semana? si/no: si
El total a pagar de la entrada es: 10
  
```

41. Un estudiante puede acceder a una beca si cumple las siguientes condiciones:

- Promedio mayor o igual a 80
- Y asistencia mayor al 85%

Caso contrario no accede a la beca. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

```

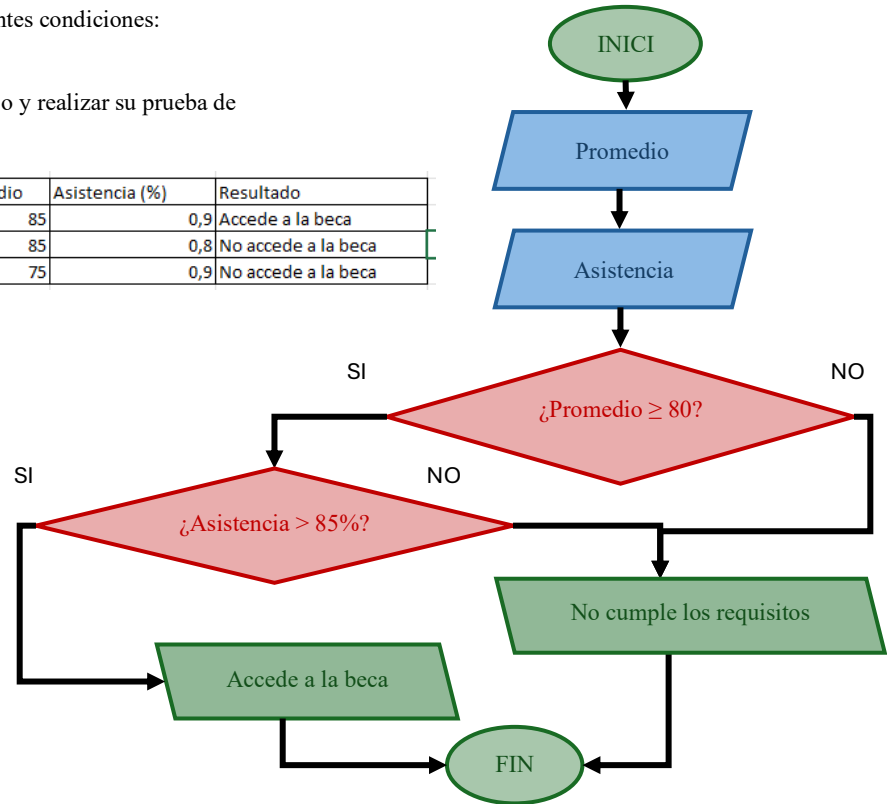
15  int promedio;
16  double asistencia;
17
18  Console.WriteLine("Promedio del estudiante: ");
19  promedio = int.Parse(Console.ReadLine());
20
21  if (promedio >= 80)
22  {
23      Console.WriteLine("Asistencia del estudiante: ");
24      asistencia = double.Parse(Console.ReadLine());
25
26      if (asistencia > 0.85)
27      {
28          Console.WriteLine("Accede a la beca");
29      }
30      else
31      {
32          Console.WriteLine("No cumple los requisitos");
33      }
34  }
35  else
36  {
37      Console.WriteLine("No cumple los requisitos");
38  }
39
40  }
41

```

Consola de depuración de Mi

Promedio del estudiante: 85
Asistencia del estudiante: 0.90
Accede a la beca

Promedio	Asistencia (%)	Resultado
85	0,9	Accede a la beca
85	0,8	No accede a la beca
75	0,9	No accede a la beca



42. Una tienda de celulares vende equipos en cuotas:

- Si el cliente tiene ingresos mayores a 4000 Bs → 12 cuotas
- Si tiene ingresos entre 2000 y 4000 Bs → 6 cuotas
- Menos de 2000 Bs → No aprobado

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

```

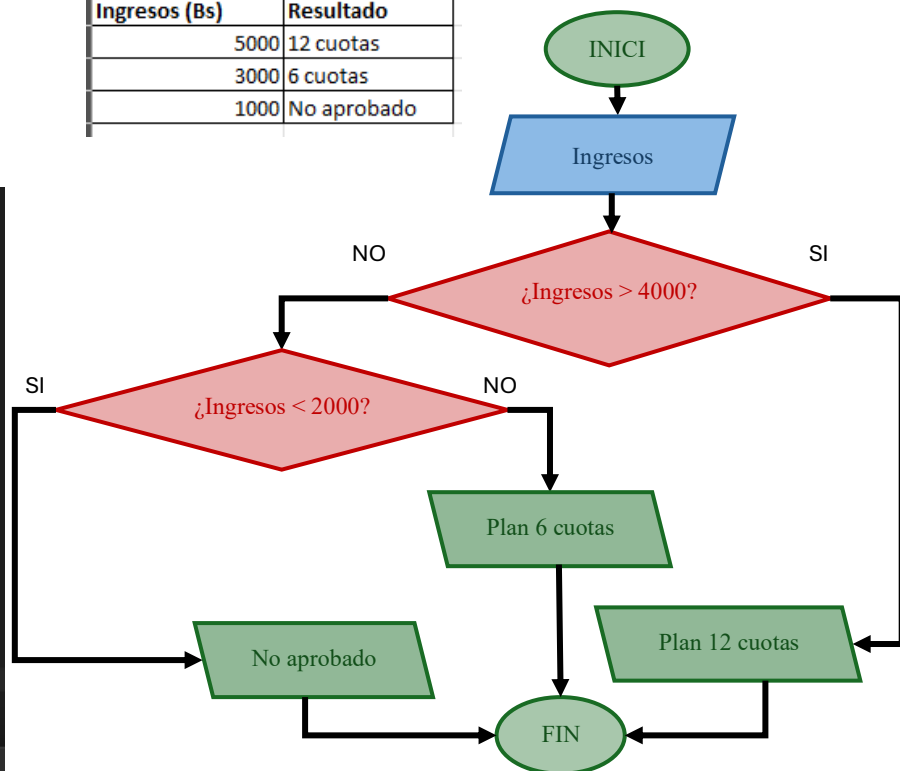
15  int ingresos;
16
17  Console.WriteLine("Ingresos totales: ");
18  ingresos = int.Parse(Console.ReadLine());
19
20  if (ingresos > 4000)
21  {
22      Console.WriteLine("Plan 12 cuotas");
23  }
24  else
25  {
26      if (ingresos < 2000)
27      {
28          Console.WriteLine("No aprobado");
29      }
30      else
31      {
32          Console.WriteLine("Plan 6 cuotas");
33      }
34  }
35
36  }

```

Consola de depuración de Mi

Ingresos totales: 3000
Plan 6 cuotas

Ingresos (Bs)	Resultado
5000	12 cuotas
3000	6 cuotas
1000	No aprobado



43. Un videojuego entrega recompensas según el nivel y la cantidad de monedas:

- Nivel mayor a 10 y monedas mayores a 500 → Espada legendaria
- Nivel mayor a 10 y monedas menores a 500 → Armadura
- Nivel menor o igual a 10 → Pociones básicas

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

```

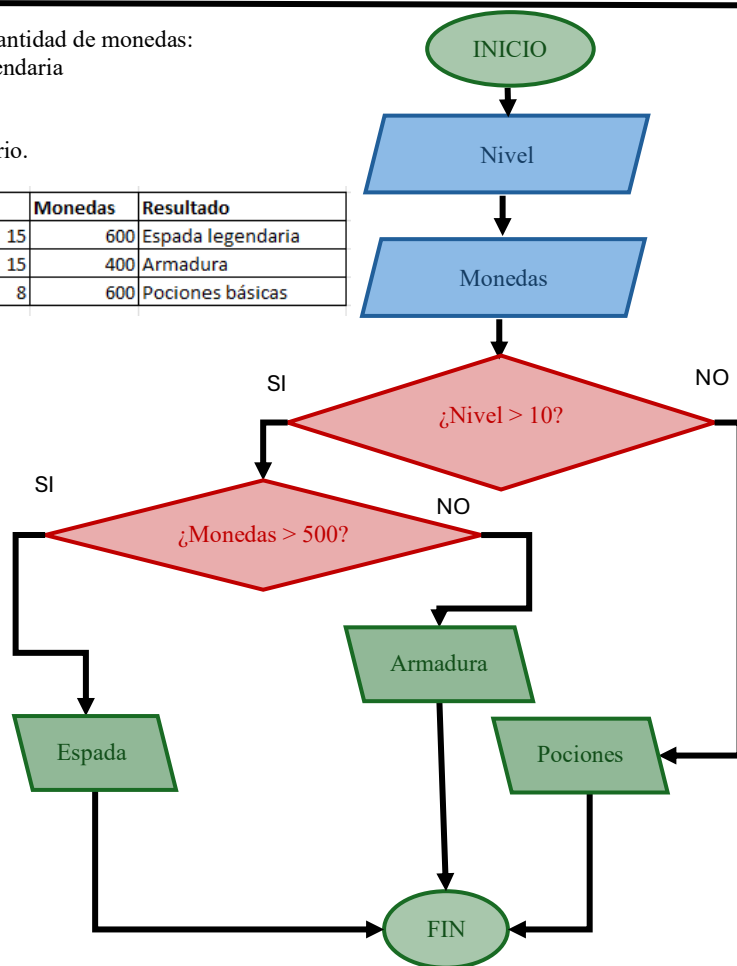
15  int nivel;
16  int monedas;
17
18  Console.WriteLine("Nivel del jugador: ");
19  nivel = int.Parse(Console.ReadLine());
20
21  if (nivel > 10)
22  {
23      Console.WriteLine("Monedas del jugador: ");
24      monedas = int.Parse(Console.ReadLine());
25
26      if (monedas > 500)
27      {
28          Console.WriteLine("Espada legendaria");
29      }
30      else
31      {
32          Console.WriteLine("Armadura");
33      }
34  }
35  else
36  {
37      Console.WriteLine("pociones basicas");
38  }
39  }
40

```

Consola de depuración de Mi

Nivel del jugador: 15
Monedas del jugador: 400
Armadura

Nivel	Monedas	Resultado
15	600	Espada legendaria
15	400	Armadura
8	600	Pociones básicas



44. Una empresa desea calcular el bono de sus empleados:

- Si trabajó más de 8 horas → Bono de 100 Bs
 - Si además vendió más de 20 productos → Bono adicional de 200 Bs
- Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Horas trabajadas	Ventas	Bono (Bs)
10	25	300 (100 + 200)
10	15	100
6	25	0

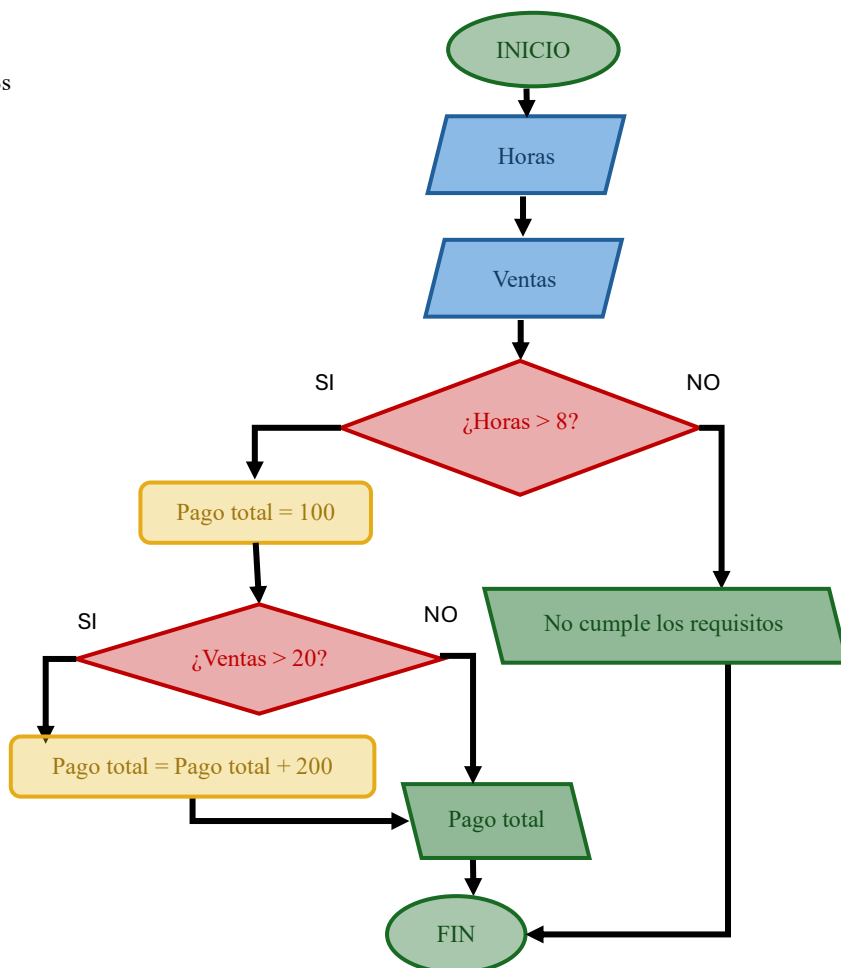
```

15  int horas;
16  int ventas;
17  int bonoTotal;
18
19  Console.WriteLine("Horas trabajadas: ");
20  horas = int.Parse(Console.ReadLine());
21
22  if (horas > 8)
23  {
24      Console.WriteLine("Total de ventas: ");
25      ventas = int.Parse(Console.ReadLine());
26
27      bonoTotal = 100;
28
29      if (ventas > 20)
30      {
31          bonoTotal = bonoTotal + 200;
32      }
33      Console.WriteLine("El bono total del empleado es: " + bonoTotal);
34  }
35  else
36  {
37      Console.WriteLine("No cumple los requisitos");
38  }
39  }
40

```

Consola de depuración de Mi

Horas trabajadas: 10
Total de ventas: 25
El bono total del empleado es: 300



45. Un sistema de seguridad permite ingresar si:

- La contraseña es correcta
- Y además la huella digital coincide

Caso contrario mostrará “Acceso denegado”. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

```

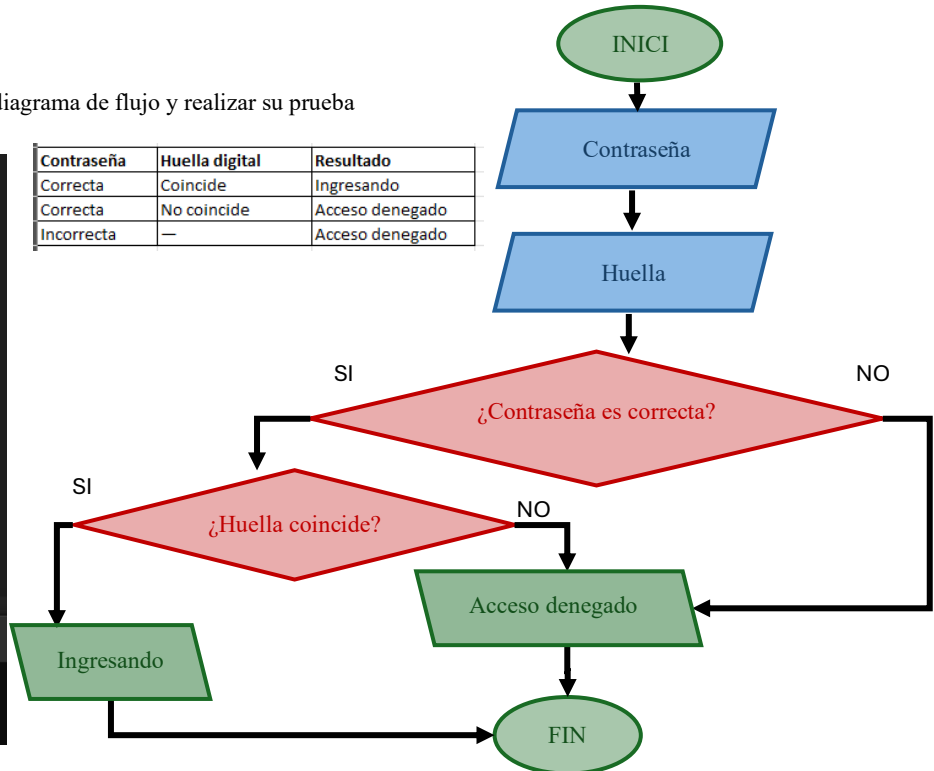
15 int contrasena;
16 string huella;
17
18 Console.WriteLine("Ingresa tu contraseña: ");
19 contrasena = int.Parse(Console.ReadLine());
20
21 if (contrasena == 2070132034)
22 {
23     Console.WriteLine("Pon tu huella al escaner: si/no escaner: ");
24     huella = Console.ReadLine();
25
26     if (huella == "si")
27     {
28         Console.WriteLine("Ingresando");
29     }
30     else
31     {
32         Console.WriteLine("Acceso denegado");
33     }
34 }
35 else
36 {
37     Console.WriteLine("Acceso denegado");
38 }
39
40

```

Consola de depuración de Mi

Ingresa tu contraseña: 2070132034
Pon tu huella al escaner: si/no escaner: si
Ingresando

Contraseña	Huella digital	Resultado
Correcta	Coincide	Ingresando
Correcta	No coincide	Acceso denegado
Incorrecta	—	Acceso denegado

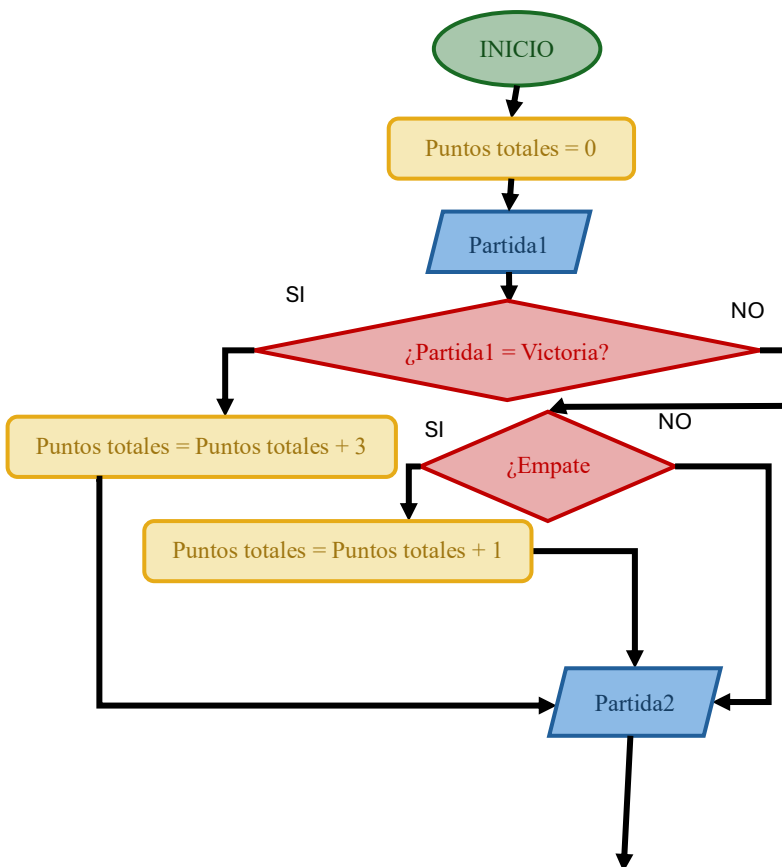


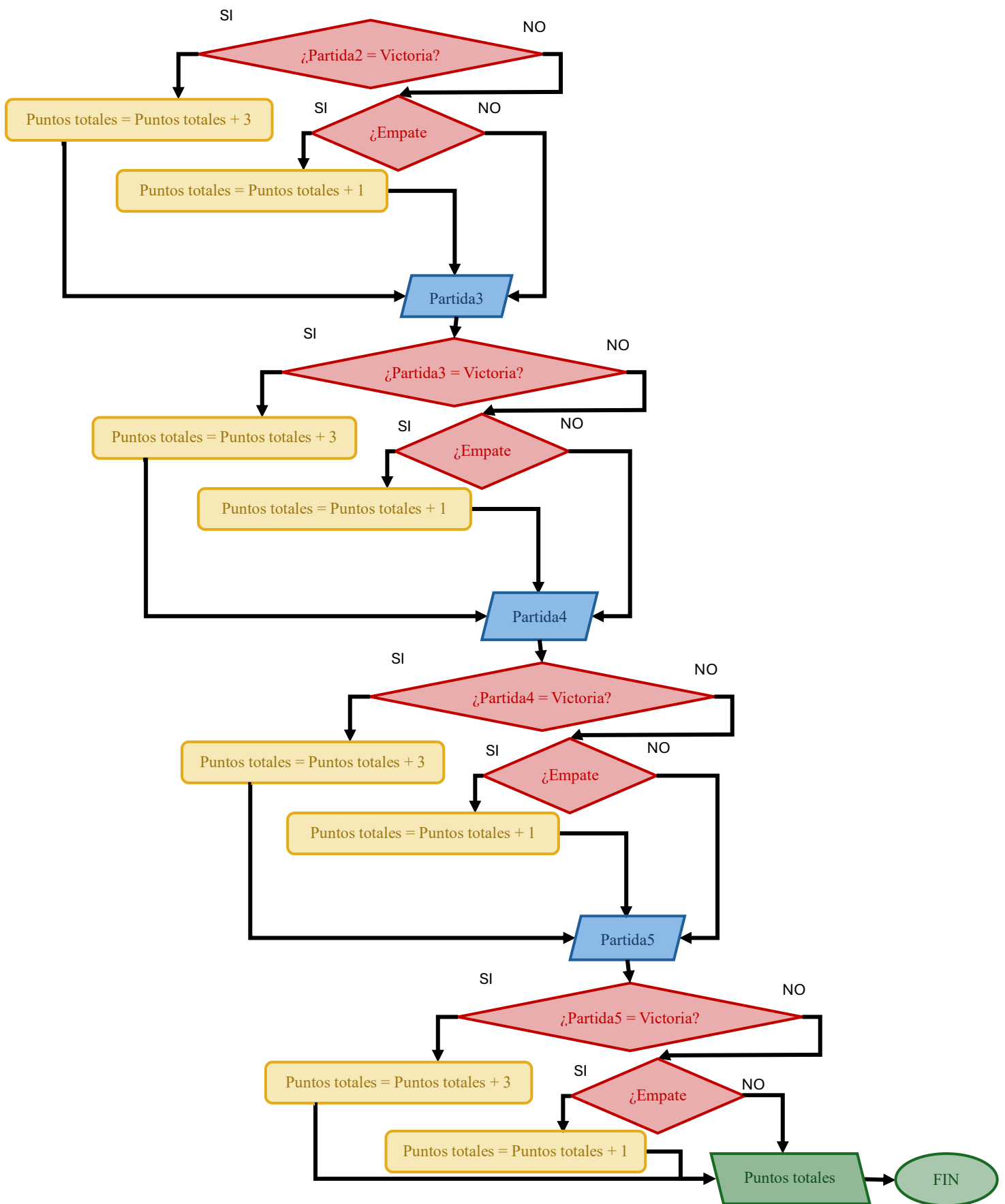
46. En un torneo de ajedrez:

- Victoria → 3 puntos
- Empate → 1 punto
- Derrota → 0 puntos

Elaborar un diagrama de flujo que lea el resultado de 5 partidas y calcule el total de puntos obtenidos. Realizar su prueba de escritorio.

NECESITAMOS USAR UN BUCLE PARA REDUCIR EL PROCESO, ENTONCES USAMOS EL BUCLE WHILE:





P1	P2	P3	P4	P5	Total puntos
Victoria(3)	Empate(1)	Victoria(3)	Derrota(0)	Empate(1)	8
Derrota(0)	Derrota(0)	Empate(1)	Victoria(3)	Victoria(3)	7

```
15 int puntos = 0;
16 int partida = 1;
17 int resultado;
18
19 while (partida <= 5)
20 {
21     Console.WriteLine("partida " + partida);
22     Console.WriteLine("1 = victoria");
23     Console.WriteLine("2 = empate");
24     Console.WriteLine("3 = derrota");
25
26     Console.Write("El resultado de la partida " + partida + " es: ");
27     resultado = int.Parse(Console.ReadLine());
28
29     if (resultado == 1)
30     {
31         puntos = puntos + 3;
32     }
33     else
34     {
35         if (resultado == 2)
36         {
37             puntos = puntos + 1;
38         }
39     }
40     partida = partida + 1;
41 }
42 Console.WriteLine("Los puntos totales son: " + puntos);
43 }
```

Consola de depuración de Mi X + v

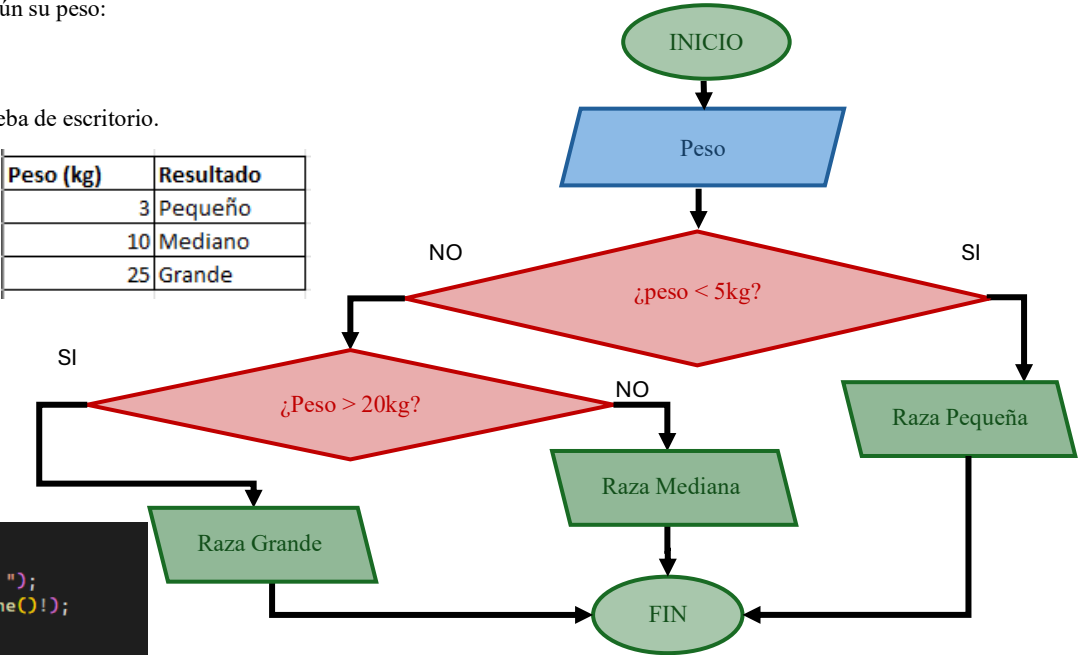
partida 1
1 = victoria
2 = empate
3 = derrota
El resultado de la partida 1 es: 3
partida 2
1 = victoria
2 = empate
3 = derrota
El resultado de la partida 2 es: 3
partida 3
1 = victoria
2 = empate
3 = derrota
El resultado de la partida 3 es: 2
partida 4
1 = victoria
2 = empate
3 = derrota
El resultado de la partida 4 es: 1
partida 5
1 = victoria
2 = empate
3 = derrota
El resultado de la partida 5 es: 1
Los puntos totales son: 7

47. Una tienda de mascotas clasifica perros según su peso:

- Menor a 5 kg → Pequeño
- Entre 5 y 20 kg → Mediano
- Mayor a 20 kg → Grande

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Peso (kg)	Resultado
3	Pequeño
10	Mediano
25	Grande



```
15 int peso;
16
17 Console.WriteLine("ingrese el peso: ");
18 peso = int.Parse(Console.ReadLine());
19
20 if (peso < 5)
21 {
22     Console.WriteLine("Raza pequeña");
23 }
24 else
25 {
26     if (peso > 20)
27     {
28         Console.WriteLine("Raza grande");
29     }
30     else
31     {
32         Console.WriteLine("Raza mediana");
33     }
34 }
35
36 }
```

Consola de depuración de Mi X + v

ingrese el peso: 10
Raza mediana

48. Un alumno desea saber si puede rendir examen final:

- Debe tener asistencia mayor al 75%
- Y promedio de prácticas mayor a 51

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

```

15  double asistencia;
16  int promedio;
17
18  Console.WriteLine("Asistencia del estudiante: ");
19  asistencia = double.Parse(Console.ReadLine());
20
21  if (asistencia > 0.70)
22  {
23      Console.WriteLine("Promedio del estudiante: ");
24      promedio = int.Parse(Console.ReadLine());
25      if (promedio >= 51)
26      {
27          Console.WriteLine("Habilitado para rendir el examen final");
28      }
29      else
30      {
31          Console.WriteLine("No puede rendir el examen");
32      }
33  }
34  else
35  {
36      Console.WriteLine("No puede rendir el examen");
37  }
38  }
39

```

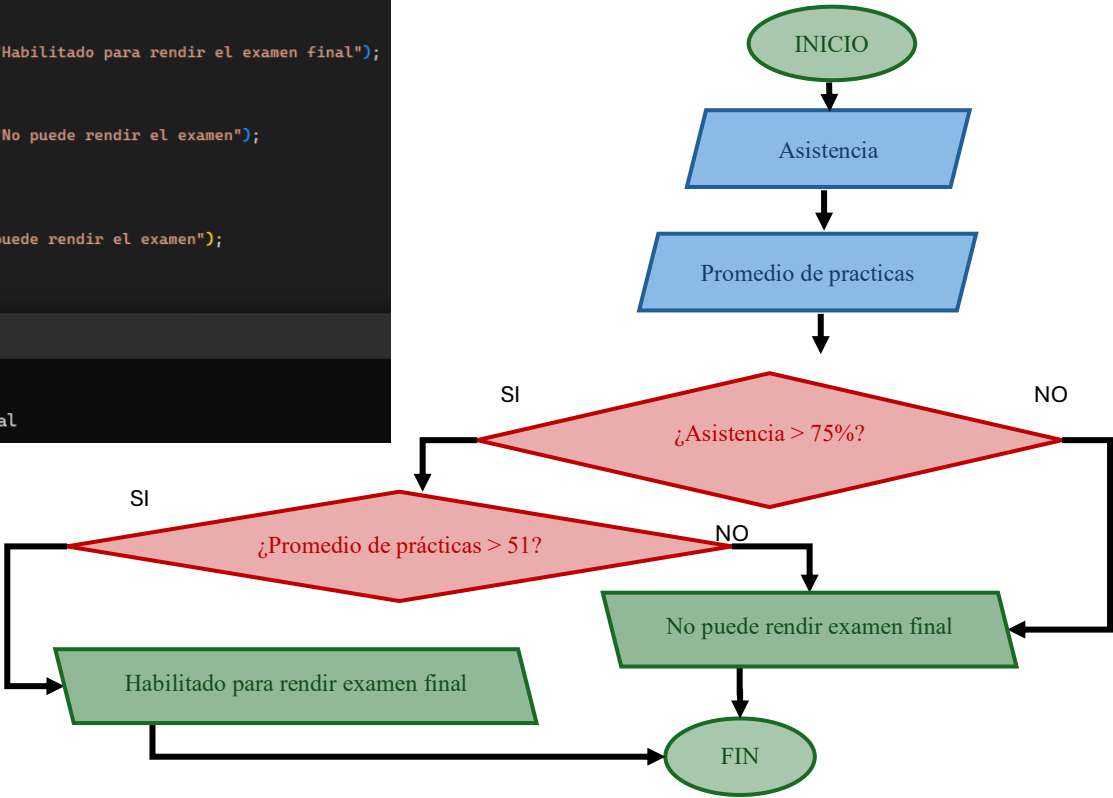
Consola de depuración de Mi

Asistencia del estudiante: 0.80

Promedio del estudiante: 60

Habilitado para rendir el examen final

Asistencia (%)	Promedio prácticas	Resultado
0,8	60	Habilitado para rendir examen final
0,8	45	No puede rendir examen final
0,7	60	No puede rendir examen final



49. En una competencia de robots, el ganador será el que complete el circuito en menos tiempo y tenga menos penalizaciones. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

```

15  double tiempo1;
16  double tiempo2;
17  int penalizaciones1;
18  int penalizaciones2;
19
20  Console.WriteLine("Tiempo del Robot 1: ");
21  tiempo1 = double.Parse(Console.ReadLine());
22
23  Console.WriteLine("Penalizaciones del Robot 1: ");
24  penalizaciones1 = int.Parse(Console.ReadLine());
25
26  Console.WriteLine("Tiempo del Robot 2: ");
27  tiempo2 = double.Parse(Console.ReadLine());
28
29  Console.WriteLine("Penalizaciones del Robot 2: ");
30  penalizaciones2 = int.Parse(Console.ReadLine());
31
32  if (tiempo1 < tiempo2)
33  {
34      if (penalizaciones1 < penalizaciones2)
35      {
36          Console.WriteLine("Robot 1 es el ganador");
37      }
38      else
39      {
40          if (penalizaciones2 < penalizaciones1)
41          {
42              Console.WriteLine("Robot 2 es el ganador");
43          }
44      }
45  }
46  }
47

```

Consola de depuración de Mi

Tiempo del Robot 1: 20

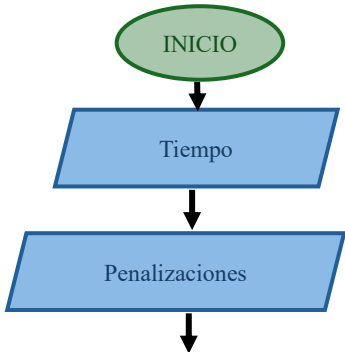
Penalizaciones del Robot 1: 5

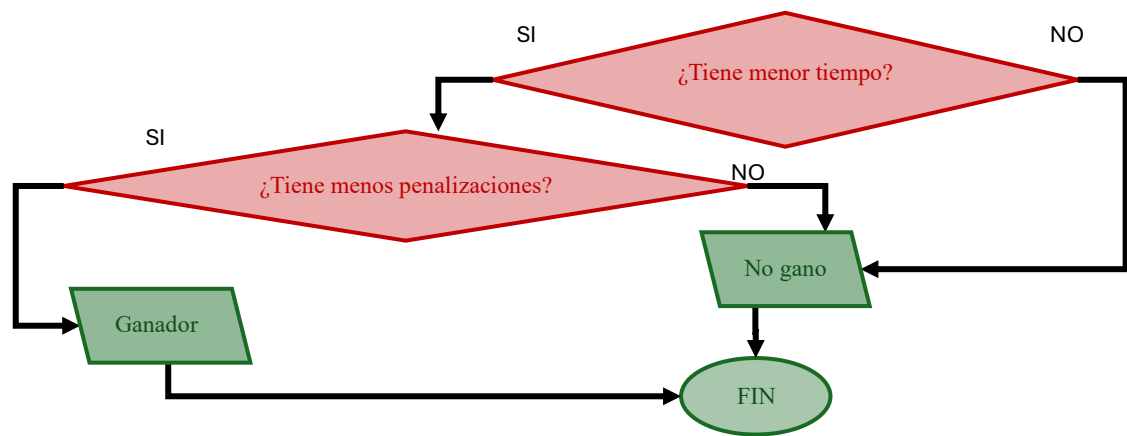
Tiempo del Robot 2: 10

Penalizaciones del Robot 2: 2

Robot 2 es el ganador

¿Menor tiempo?	¿Menos penalizaciones?	Resultado
SÍ	SÍ	Ganador
SÍ	NO	No ganó
NO	—	No ganó



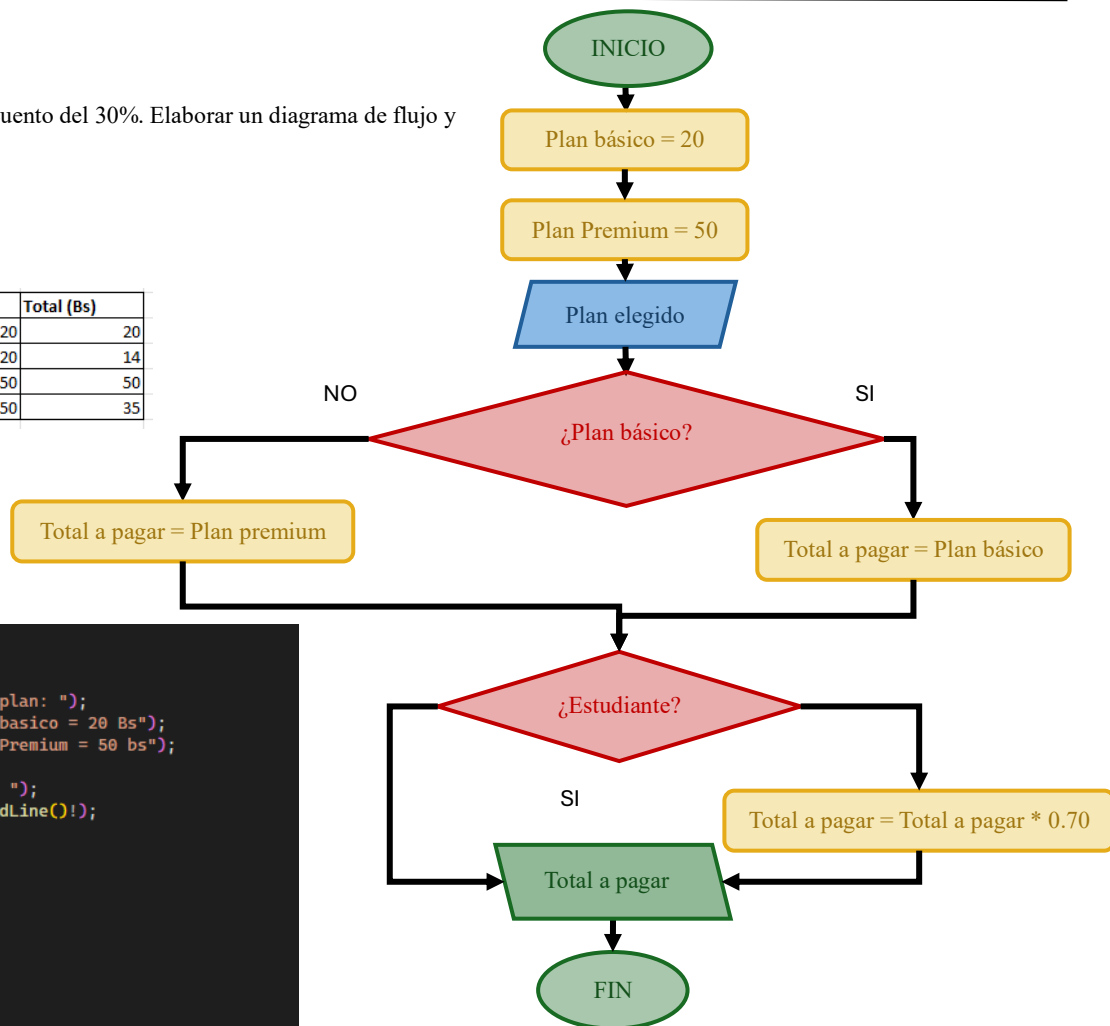


50. Una aplicación de música cobra:

- Plan básico → 20 Bs
- Plan premium → 50 Bs

Si el usuario es estudiante obtiene un descuento del 30%. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Plan	¿Es estudiante?	Precio base (Bs)	Total (Bs)
Básico	NO	20	20
Básico	SÍ	20	14
Premium	NO	50	50
Premium	SÍ	50	35



```

15  int plan;
16  double totalApagar = 0;
17  string estudiante;
18  Console.WriteLine("Elija un plan: ");
19  Console.WriteLine("1 = Plan basico = 20 Bs");
20  Console.WriteLine("2 = Plan Premium = 50 bs");
21
22  Console.Write("Plan elegido: ");
23  plan = int.Parse(Console.ReadLine());
24
25  if (plan == 1)
26  {
27      totalApagar = 20;
28  }
29  else
30  {
31      if (plan == 2)
32      {
33          totalApagar = 50;
34      }
35  }
36
37  Console.Write("Es estudiante? si/no: ");
38  estudiante = Console.ReadLine();
39
40  if (estudiante == "si")
41  {
42      totalApagar = totalApagar * 0.70;
43  }
44  Console.WriteLine("El total a pagar es: " + totalApagar);
45  }
46
  
```

Elija un plan:
 1 = Plan basico = 20 Bs
 2 = Plan Premium = 50 bs
 Plan elegido: 2
 Es estudiante? si/no: si
 El total a pagar es: 35

51. Un sistema meteorológico debe mostrar:

- “Hace frío” si la temperatura es menor a 10°
- “Clima agradable” entre 10° y 25°
- “Hace calor” si supera los 25°

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Temperatura (°C)	Resultado
8°	Hace frío
20°	Clima agradable
30°	Hace calor

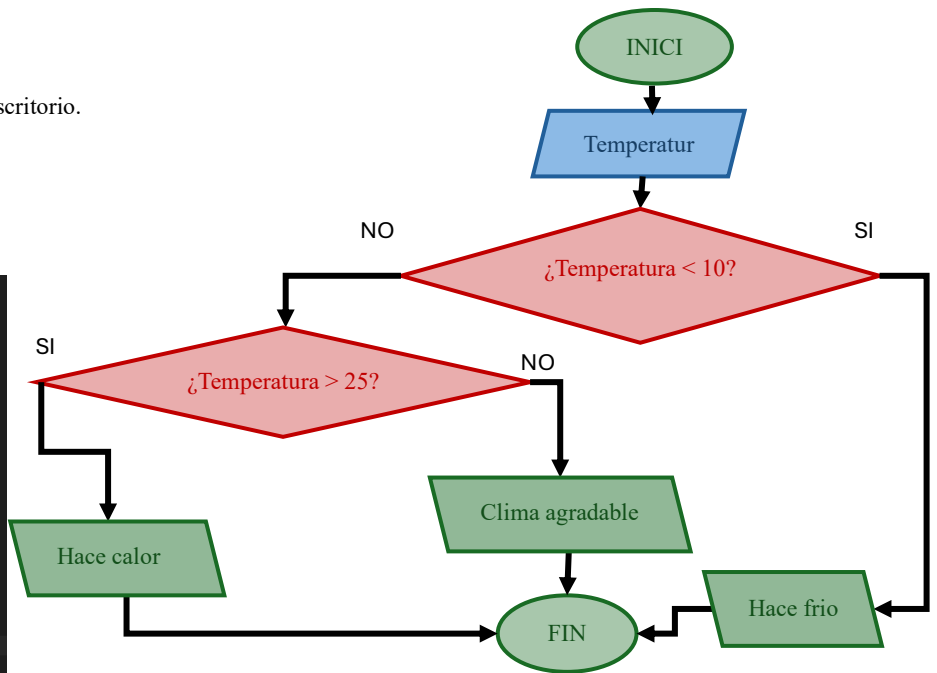
```

15  int temperatura;
16
17  Console.WriteLine("Ingrese la temperatura: ");
18  temperatura = int.Parse(Console.ReadLine());
19
20  if (temperatura < 10)
21  {
22      Console.WriteLine("Hace frio");
23  }
24  else
25  {
26      if (temperatura > 25)
27      {
28          Console.WriteLine("Hace calor");
29      }
30      else
31      {
32          Console.WriteLine("Clima agradable");
33      }
34  }
35  }
36

```

Consola de depuración de Mi X + -

Ingrese la temperatura: 20
Clima agradable



52. En un aeropuerto:

- Equipaje menor a 20 kg → Sin recargo
- Entre 20 y 30 kg → Recargo de 50 Bs
- Más de 30 kg → Recargo de 100 Bs

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

```

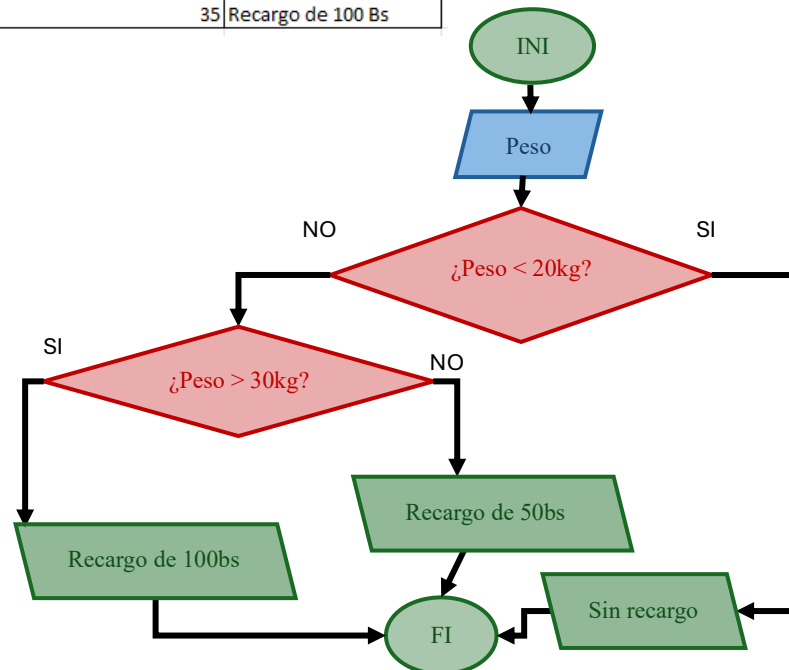
15  int peso;
16
17  Console.WriteLine("Ingrese el peso: ");
18  peso = int.Parse(Console.ReadLine());
19
20  if (peso < 20)
21  {
22      Console.WriteLine("Sin recargo");
23  }
24  else
25  {
26      if (peso > 30)
27      {
28          Console.WriteLine("Recargo de 100 Bs");
29      }
30      else
31      {
32          Console.WriteLine("Recargo de 50 Bs");
33      }
34  }
35  }
36

```

Consola de depuración de Mi X + -

Ingrese el peso: 25
Recargo de 50 Bs

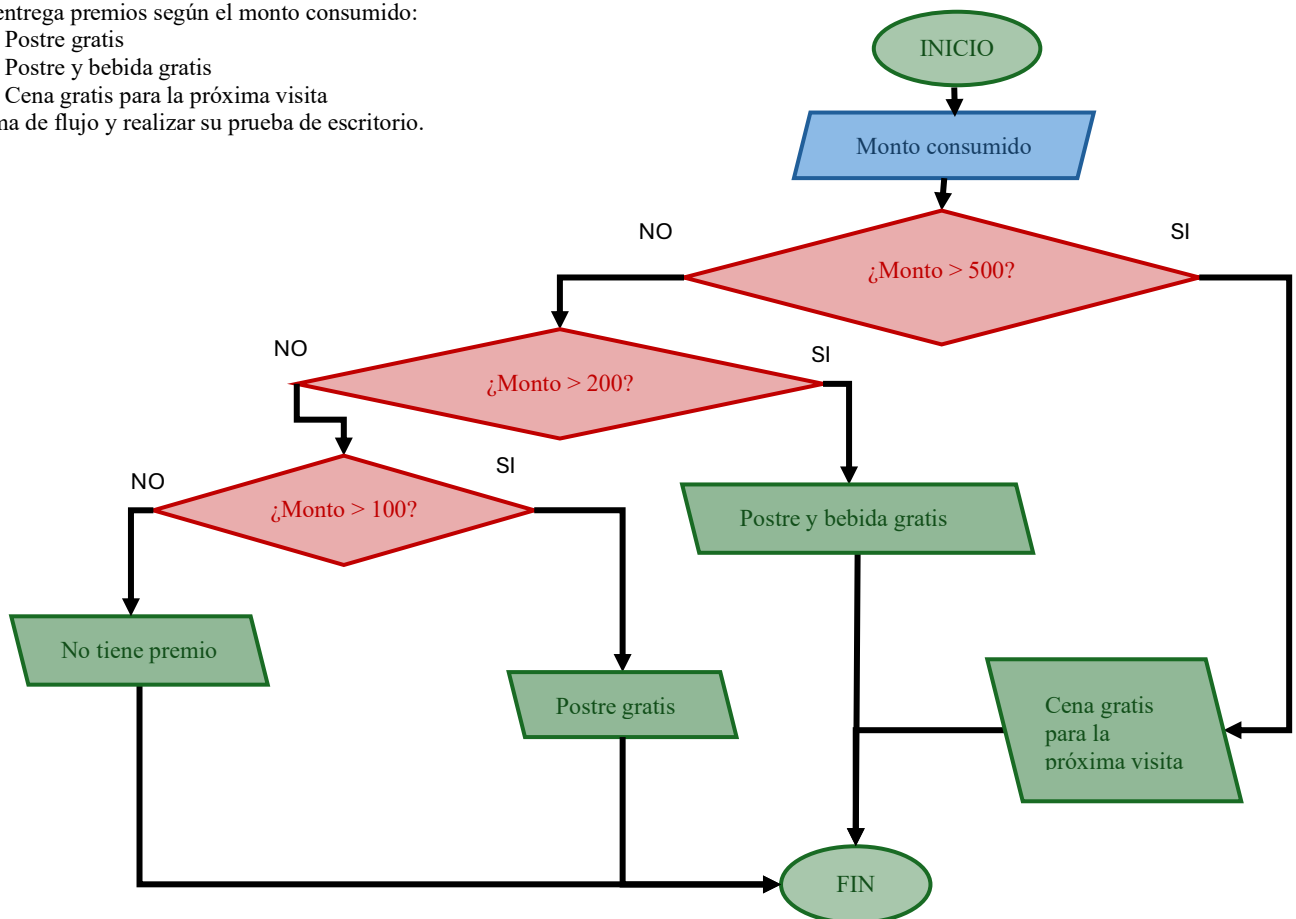
Peso equipaje (kg)	Resultado
15	Sin recargo
25	Recargo de 50 Bs
35	Recargo de 100 Bs



53. Un restaurante entrega premios según el monto consumido:

- Más de 100 Bs → Postre gratis
- Más de 200 Bs → Postre y bebida gratis
- Más de 500 Bs → Cena gratis para la próxima visita

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.



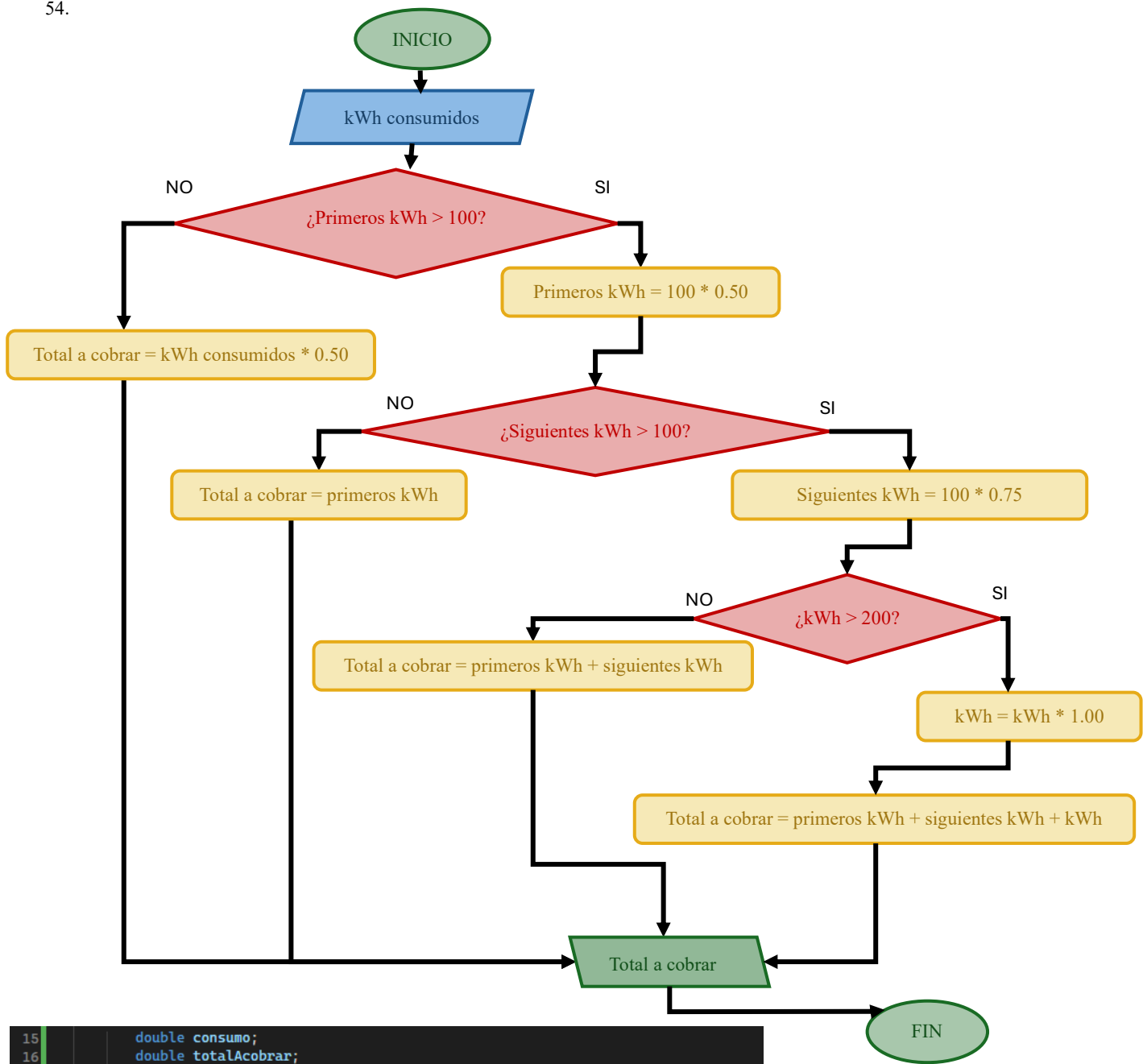
Monto consumido (Bs)	Resultado
80	Sin premio
150	Postre gratis
300	Postre y bebida gratis
600	Cena gratis próxima visita

```

15  int monto;
16
17  Console.WriteLine("Ingrese el monto consumido: ");
18  monto = int.Parse(Console.ReadLine());
19
20  if (monto > 500)
21  {
22      Console.WriteLine("Cena Gratis para la proxima visita");
23  }
24  else
25  {
26      if (monto > 200)
27      {
28          Console.WriteLine("Postre y bebida gratis");
29      }
30      else
31      {
32          if (monto > 100)
33          {
34              Console.WriteLine("Postre gratis");
35          }
36          else
37          {
38              Console.WriteLine("No tiene premio");
39          }
40      }
41  }
42  }
43  }
  
```

Consola de depuración de Mi x + v

Ingrese el monto consumido: 300
Postre y bebida gratis



```

15 double consumo;
16 double totalAcobrar;
17
18 Console.Write("Ingrese el consumo en kWh: ");
19 consumo = double.Parse(Console.ReadLine());
20
21 if (consumo <= 100)
22 {
23     totalAcobrar = consumo * 0.50;
24 }
25 else
26 {
27     if (consumo <= 200)
28     {
29         totalAcobrar = (100 * 0.50) + ((consumo - 100) * 0.75);
30     }
31     else
32     {
33         totalAcobrar = (100 * 0.50) + (100 * 0.75) + ((consumo - 200) * 1);
34     }
35 }
36 Console.WriteLine("El total a cobrar es: " + totalAcobrar);
37 }
38

```

kWh consumidos	Cálculo	Total (Bs)
80	80×0.50	40
150	$100 \times 0.50 + 50 \times 0.75$	87.50
250	$100 \times 0.50 + 100 \times 0.75 + 50 \times 1.00$	175

Consola de depuración de Mi

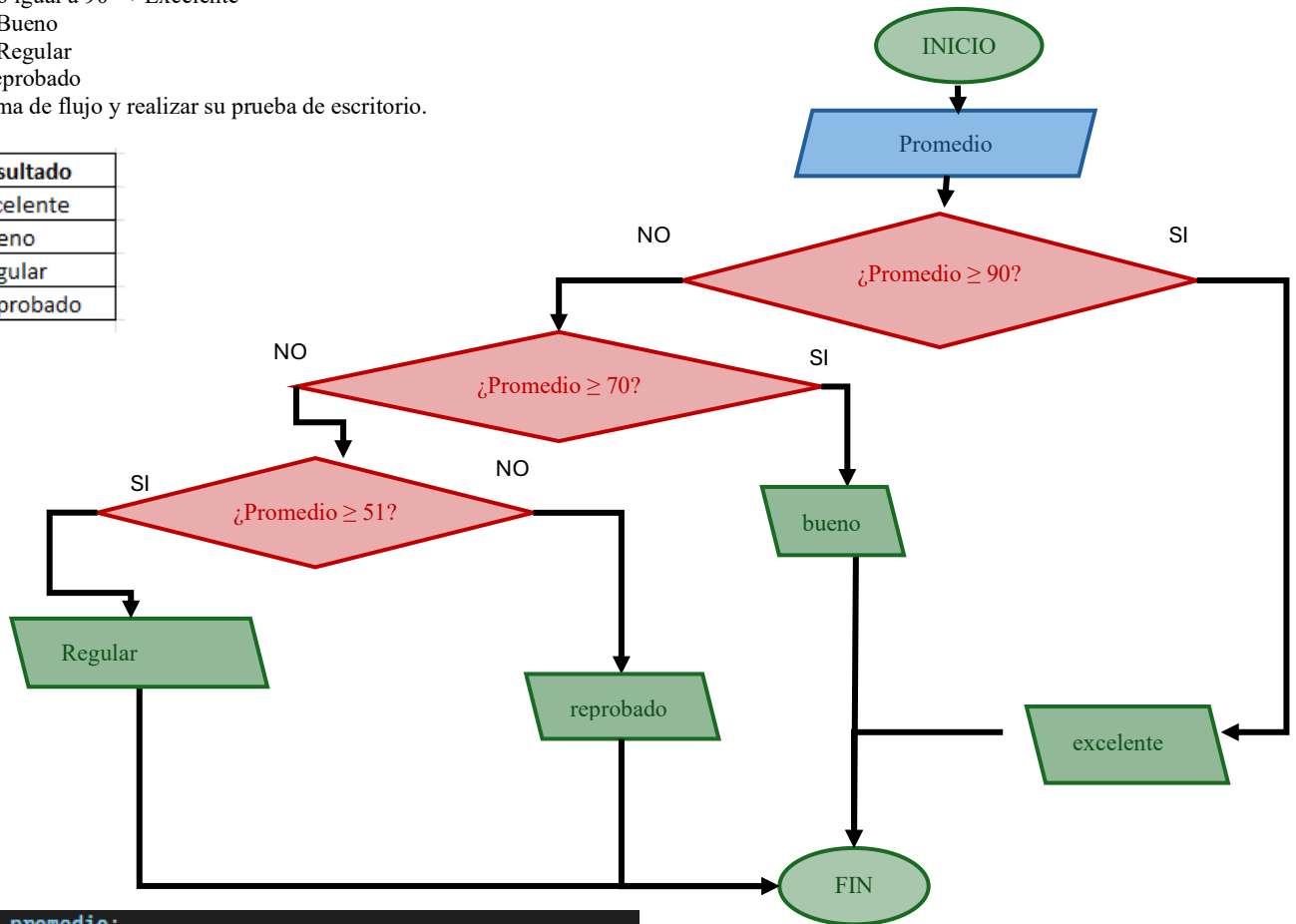
Ingrese el consumo en kWh: 150
El total a cobrar es: 87,5

55. Un sistema académico desea clasificar estudiantes:

- Promedio mayor o igual a 90 → Excelente
- Entre 70 y 89 → Bueno
- Entre 51 y 69 → Regular
- Menor a 51 → Reprobado

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Promedio	Resultado
95	Excelente
75	Bueno
60	Regular
45	Reprobado



```

15  int promedio;
16
17  Console.WriteLine("ingrese el promedio del estudiante: ");
18  promedio = int.Parse(Console.ReadLine());
19
20  if (promedio >= 90)
21  {
22      Console.WriteLine(" Excelente");
23  }
24  else
25  {
26      if (promedio >= 70)
27      {
28          Console.WriteLine("Bueno");
29      }
30      else
31      {
32          if (promedio >= 51)
33          {
34              Console.WriteLine("Regular");
35          }
36          else
37          {
38              Console.WriteLine("Reprobado");
39          }
40      }
41  }
42
43  }
  
```

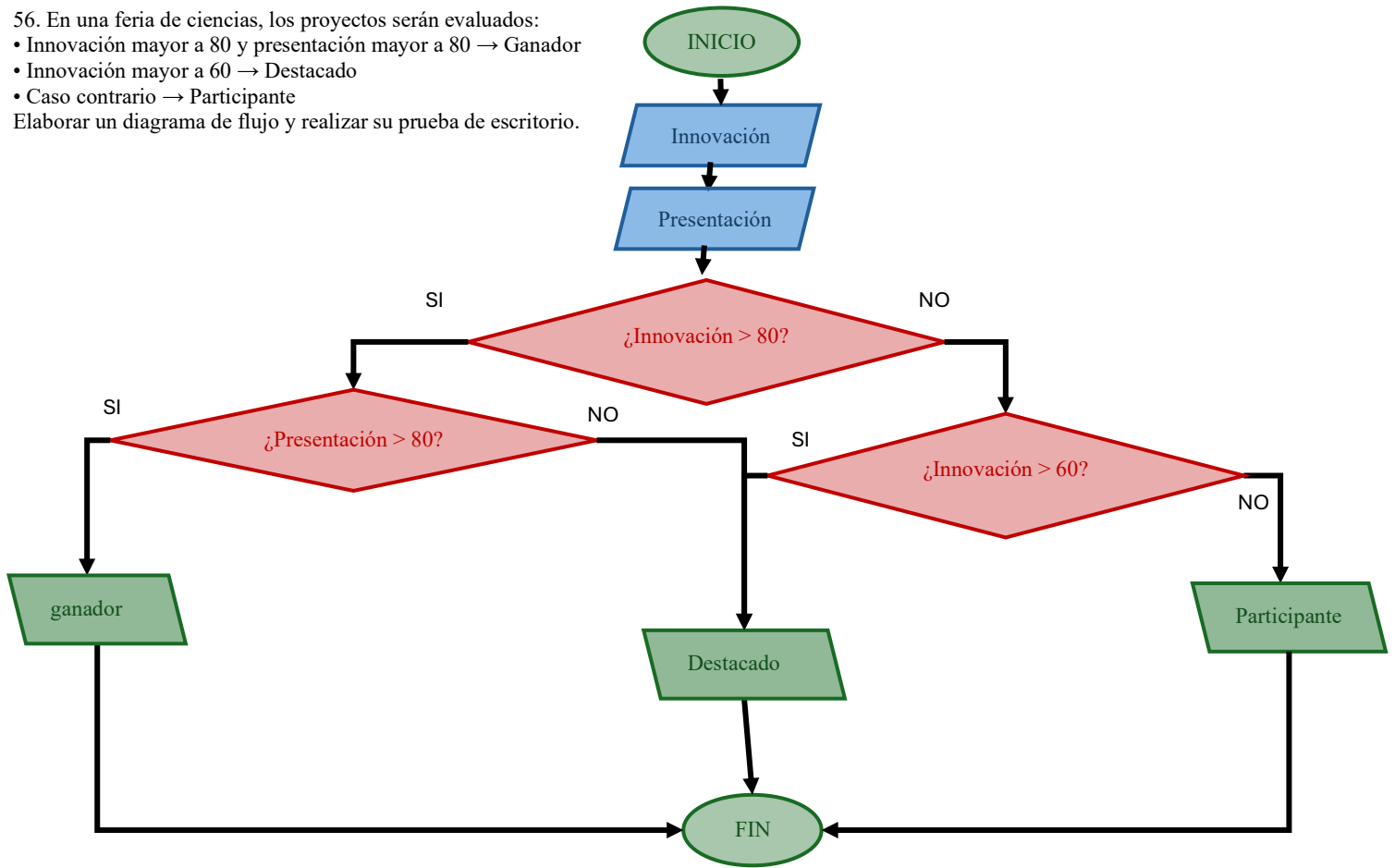
Consola de depuración de Mi × + ▾

ingrese el promedio del estudiante: 45
Reprobado

56. En una feria de ciencias, los proyectos serán evaluados:

- Innovación mayor a 80 y presentación mayor a 80 → Ganador
- Innovación mayor a 60 → Destacado
- Caso contrario → Participante

Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.



```

15  int innovacion;
16  int presentacion;
17
18  Console.WriteLine("Innovación: ");
19  innovacion = int.Parse(Console.ReadLine());
20
21  if (innovacion > 80)
22  {
23      Console.WriteLine("Presentación: ");
24      presentacion = int.Parse(Console.ReadLine());
25      if (presentacion > 80)
26      {
27          Console.WriteLine("Ganador");
28      }
29      else
30      {
31          Console.WriteLine("Destacado");
32      }
33  }
34  else
35  {
36      if (innovacion > 60)
37      {
38          Console.WriteLine("Destacado");
39      }
40      else
41      {
42          Console.WriteLine("Participante");
43      }
44  }
45  }
46

```

Innovación	Presentación	Resultado
85	85	Ganador
85	70	Destacado
65	70	Destacado
50	70	Participante

Consola de depuración de Mi

```

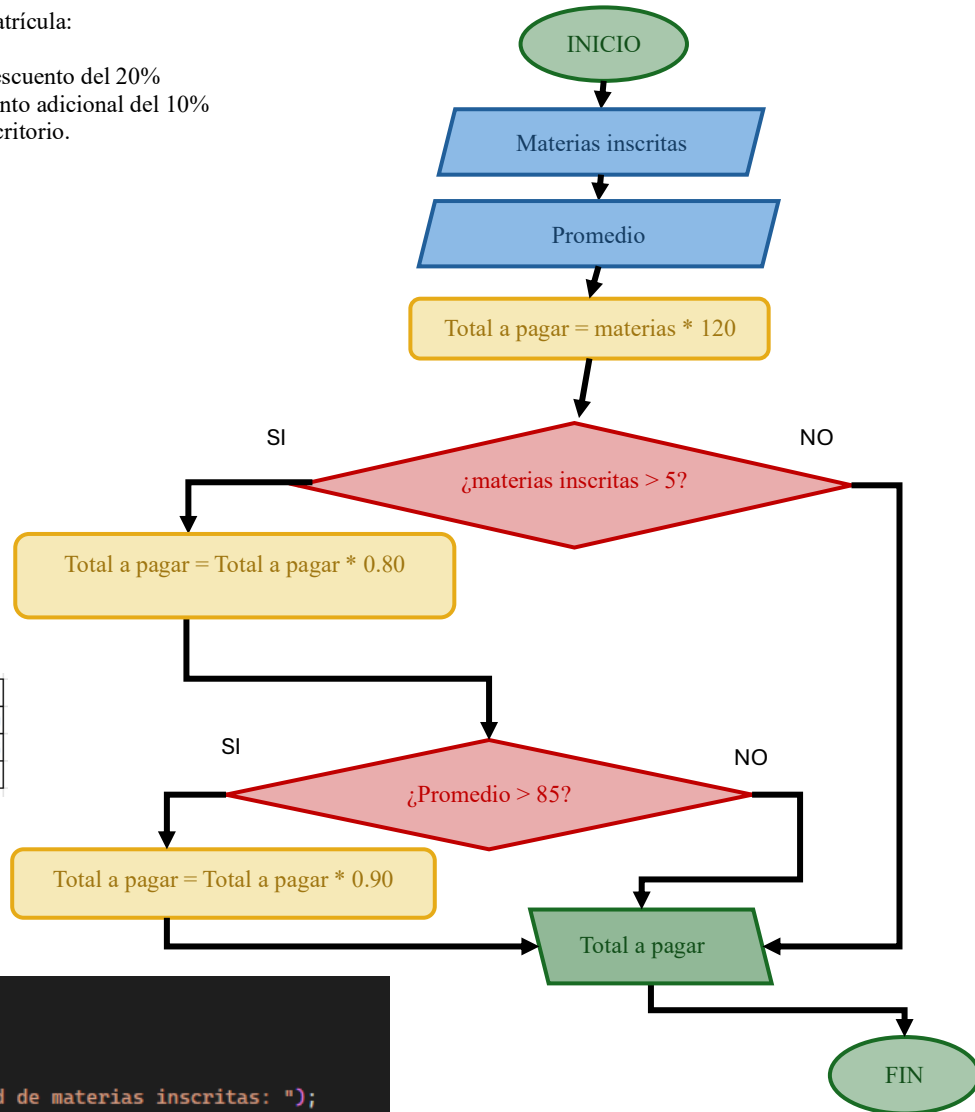
innovaion: 50
Participante

```

57. Un sistema de una universidad calcula el costo de matrícula:

- Cada materia cuesta 120 Bs
 - Si el estudiante inscribe más de 5 materias recibe un descuento del 20%
 - Si además tiene promedio mayor a 85 recibe un descuento adicional del 10%
- Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

Materias	Promedio	Cálculo	Total (Bs)
4	70	4×120	480
6	70	$6 \times 120 \times 0.80$	576
6	90	$6 \times 120 \times 0.80 \times 0.90$	518.40



```

15 double materias;
16 int promedio;
17 double totalApagar = 0;
18
19 Console.WriteLine("ingrese la cantidad de materias inscritas: ");
20 materias = int.Parse(Console.ReadLine());
21
22 if (materias > 5)
23 {
24     totalApagar = (materias * 120) * 0.80;
25     Console.WriteLine("ingrese el promedio: ");
26     promedio = int.Parse(Console.ReadLine());
27     if (promedio > 85)
28     {
29         totalApagar = totalApagar * 0.90;
30         Console.WriteLine("El total a pagar es: " + totalApagar);
31     }
32     else
33     {
34         Console.WriteLine("El total a pagar es: " + totalApagar);
35     }
36 }
37 else
38 {
39     totalApagar = materias * 120;
40     Console.WriteLine("El total a pagar es: " + totalApagar);
41 }
42 }
43
  
```

Consola de depuración de Mi

```

ingrese la cantidad de materias inscritas: 6
ingrese el promedio: 90
El total a pagar es: 518,4
  
```